静电场中的导体与电介质

从电荷怎样移动，到电容怎样计算

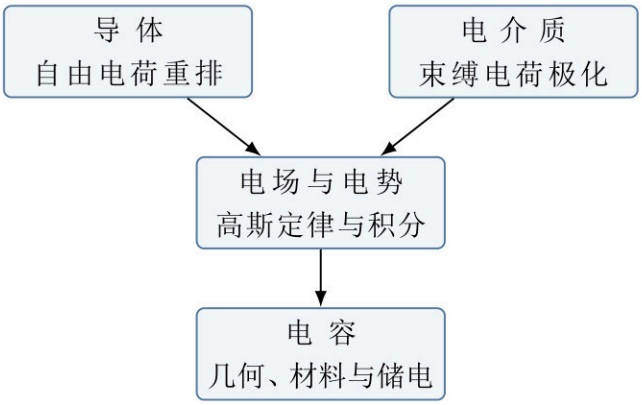


图 1：全书主线：先看材料怎样响应，再计算场、电势与电容。

这份讲义帮助你建立什么

读懂电场箭头与电荷分布；知道公式的来源与条件；区分导体内部和空腔、自由电荷和束缚电荷、固定电荷和固定电压；完成最简单的计算。

阅读说明与导航

本专题属于大学物理的静电学。先前的点电荷、电场、电势和高斯定律，在这里第一次与真实材料相遇。导体中的电荷能在较大范围移动，电介质中的正负电荷主要发生微小相对位移，这个区别决定后面的全部现象。

目录

阅读说明与导航 1

1 先补齐三件工具：电场、高斯定律、电势 2

2 导体：电荷一直重排到什么状态 4

3 电介质：电荷不能自由迁移，却仍会响应电场 12

4 电容：从电场的空间问题走向电路元件 19

5 把知识连起来：方法、辨析与练习导航 22

6 24 道超基础练习 24

7 答案速查与完整解析 28

8 原图核对记录与参考资料 34

> **建议的阅读顺序** 先读图，再用自己的话解释箭头和正负号；接着读定义与推导；最后遮住例题答案试算。基础薄弱时，先完成前置知识部分。标注“拓展联想”的内容只用于认路，当前不要求掌握。

本文统一约定。粗体字母表示矢量，如 $\boldsymbol{E}$；不加粗的 $E=|\boldsymbol{E}|$ 表示大小，大小非负。Q、q、σ 可带正负号；Q_f, Q_b 分别表示自由电荷与束缚电荷。讨论理想平行板时，$\sigma_f>0$、$|\sigma_b|$ 专指对应面密度的**大小**，实际两面的符号另行标出。电势零点写明后再计算。

全文默认静电、宏观连续介质模型。写 $\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$ 时，默认线性、各向同性介质；在常量 ε 下做积分运算时还要求相应区域均匀。常数取

$$\varepsilon_0 \approx 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{F/m}, \qquad k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\approx 9.0\times10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

两者均为入门计算中的独立近似，最后保留两至三位有效数字。不同教材也可能用 κ 表示 ε_r，用 χ 表示本文的电极化率 χ_e。

1 先补齐三件工具：电场、高斯定律、电势

1.1 从电荷到力，再到电场

为什么要用“场”？如果只用“两个电荷之间有力”，每换一个试探电荷就要重说一次。电场把“空间本身对电荷的作用能力”单独提取出来。

电场强度：单位正试探电荷受到的电力

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{F}}{q_0},\qquad \boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}.$$

$q_0>0$ 是足够小、不会明显改变原电荷分布的试探电荷；$\boldsymbol{F}$ 为它所受电力。$\boldsymbol{E}$ 的单位是 N/C，也可写 V/m。

对正电荷，力与电场同向；对电子 $q=-e$，力与电场反向。这里 $e>0$ 表示元电荷的大小，约 1.60×10^{-19} C。金属里电子往左移，并不意味着电场向左。这正是后面画感应电荷时最常见的混淆。

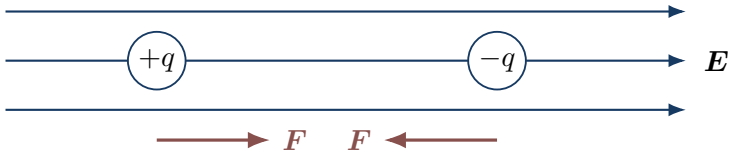


图 2: 同一个向右的电场，对两种电荷施加方向相反的力。

图中蓝箭头只代表电场，暗红箭头代表受力。正负电荷不会因为受力方向不同而“看到不同的电场”。

最简单示例：先判断方向，再算大小 已知向右的匀强电场 $E=3$ N/C，放入 $q=-2$ C 的理想试探电荷。**求**电力。取右为正方向，$F_x=qE_x=(-2)\times3=-6$ N，所以力大小为 6 N、方向向左。用“负电荷受力逆着场”检查，方向一致。本例的电荷数值仅用于算式演示。

多个电荷产生的电场遵守叠加原理：$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2+\cdots$。**必须先带方向相加**，只有共线时才可把矢量式化成带正负号的代数式。

核验阅读：OpenStax 第 6 章；MIT 8.02 教材第 4 章。

1.2 高斯定律管的是“穿出多少”，不是每点多强

想象用一个封闭曲面包住空间区域。曲面不需要真实存在，也不一定是导体表面。我们关心电场从这个闭合边界净穿出多少，这个量叫**电通量**。

电通量与电场的高斯定律

$$\Phi_E=\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oint_S E_n\,\mathrm{d}S=\frac{Q_{\text{all,in}}}{\varepsilon_0}.$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 指向闭合面的外侧；E_n 是电场沿外法线的分量；$Q_{\text{all,in}}$ 是**全部**内包电荷的代数和，包括自由电荷与束缚电荷。Φ_E 单位为 $\mathrm{N\,m^2/C}$。



有净电荷：净通量为正　　无内包电荷：进出抵消

图 3: 虚线是高斯面。右图总通量为零，但面上处处可以有电场。

右图的一束场线从左进入、从右离开，进入贡献负通量，离开贡献正通量。因此 $Q_{\text{in}}=0$ 只能推出**总通量为零**，不能单独推出 $\boldsymbol{E}=0$。**何时能求出** E？若具有球对称性，半径 r 的球面上 E 大小相同且径向，才可以写

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = E(r)\oint_S \mathrm{d}S = E(r)4\pi r^2,$$

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad\Longrightarrow\quad E(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (Q>0).$$

> **自检**　高斯面是实物吗？为什么 $\boldsymbol{E}=0$ 能推出内包净电荷为零，而反向推理通常不成立？球对称性帮助我们把哪个量移到了积分号外？

1.3　电势是能量标尺，电场描述它怎样变化

电场告诉我们局部受力，电势则帮助比较两个位置的能量差。电势记为 V，单位伏特 V；电荷 q 在该处的电势能为 $W=qV$。V 与电势能不是同一个量。

电压、电势差与路径积分

$$U_{AB}=V_A-V_B=\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

从 A 到 B 的电场力做功为 qU_{AB}。在静电场中，这个积分只由端点决定。若以无穷远为零，

$$V(P)=\int_P^{\infty} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

顺着电场走，电势降低。在沿 x 方向的匀强电场中，$U_{AB}=Ed$，其中 d 是两点沿电场方向的距离。这不是任意曲线电场都能使用的乘法公式。

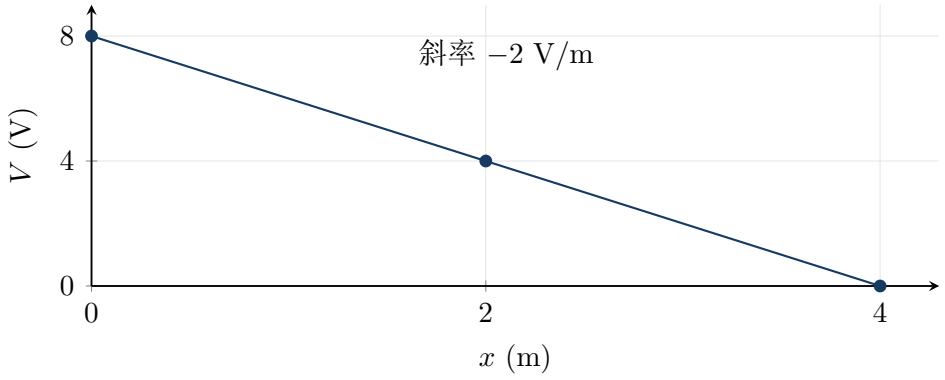


图 4: $V(x)=8-2x$：沿横轴向右，电势每米下降 2 V。

这条曲线的斜率对应 $E_x = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}x = 2\ \mathrm{V/m}$。水平的一段则对应 $E_x = 0$。以后看导体内部的 $V(r)$ 曲线，就应看到水平段。

最简单示例：电场为零不等于电势为零 已知同一静电平衡导体上 $V_A = 5\ \mathrm{V}$，求导体内另一点 V_B。由于内部 $\boldsymbol{E} = 0$，$V_A - V_B = \int_A^B 0\,\mathrm{d}l = 0$，所以 $V_B = 5\ \mathrm{V}$。结果不是零；零的是**差值**。把电势零点整体平移，电场不改变。

电势差的积分关系来自功与势能的定义；高斯定律是静电学的基本规律。本讲义推导的是它们对不同材料和几何的应用，不把基本规律伪装成无前提的结论。

核验阅读：OpenStax 7.2；MIT 第 3 章。

2 导体：电荷一直重排到什么状态

2.1 带电、感应与静电平衡的形成

金属中有能够在材料内移动的传导电子。摩擦、接触、感应都能改变电荷的分布，但它们不产生新的净电荷，整个相关系统仍满足电荷守恒。同号电荷相斥、异号相吸；图 2 两颗同号悬球分开的图就是这个规则的回顾。

方法	发生了什么	初学时要区分什么
摩擦带电	接触与分离使电子在材料间转移	不是摩擦创造了电荷
接触带电	接触后电荷重新分配，最后达到适当平衡	不是任意两物体都“平分电荷”
静电感应	外来电荷使导体内电子重新分布	只有靠近而无电荷交换时，整体净电荷不变

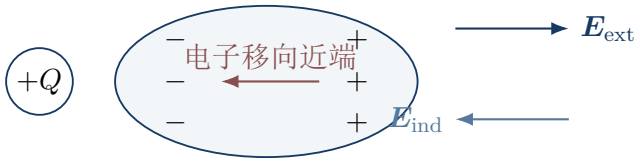


图 5：正电荷靠近中性导体：近端负、远端正；导体净电荷仍为零。

图中“+”表示该处相对缺电子，并不表示金属中的正离子整体流向了右端。感应电荷自己产生的场会抵消材料内部的外场。

静电平衡（electrostatic equilibrium）

宏观电荷分布不再随时间改变，导体内没有由电场驱动的宏观定向电荷运动。理想导体达到静电平衡时，

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{total}} = \boldsymbol{E}_{\mathrm{ext}} + \boldsymbol{E}_{\mathrm{ind}} = \boldsymbol{0} \quad \text{（导体材料内部）}.$$

为什么不会“抵消过头”？若内部仍有向右的总场，电子继续向左移动；如果重排使场反向，电子的漂移方向也反向。宏观平衡条件要求总场为零。热运动仍可存在，静电平衡不要求每个电子静止。

原图规范化：不要把力与场混写 图 1 的平衡式将场与电子电荷相乘。更清楚的写法是先写 $\boldsymbol{F} = (-e)(\boldsymbol{E}_{\text{ext}} + \boldsymbol{E}_{\text{ind}}) = \boldsymbol{0}$，再得总场为零。场相互抵消与电子带负电这两层意思应分开。

2.2 三个平衡结论，都有一条很短的理由

前一节解释了电荷为什么移动。现在把“已经不再定向移动”变成可计算的边界条件。[OpenStax 6.4；中文高校导体讲义]

静电平衡的三个结论

1. 导体**材料内部** $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}$。
2. 导体表面外侧的切向电场 $E_t = 0$；若电场非零，就沿表面法线。
3. 同一连通导体内部和表面电势相同，是一个等势体。

结论一的理由。若材料内部总电场非零，传导电子受电力，电荷继续重排，与平衡矛盾。所以这里必须是总电场为零，不能只把某一个来源的场设为零。

结论二的理由。把表面电场分解成沿表面的 E_t 与垂直表面的 E_n。若 $E_t \neq 0$，表面电荷仍会沿表面重排，因此平衡时 $E_t = 0$。法向分量不必为零；它由表面电荷决定。

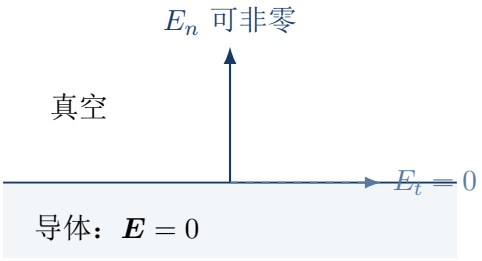


图 6：表面外侧允许法向场；表面内侧的材料中总场为零。

结论三的推导。在同一连通导体材料内部，选择从 A 到 B 的路径：

$$\begin{aligned} V_A - V_B &= \int_A^B \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} \\ &= \int_A^B \boldsymbol{0} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0, \qquad V_A = V_B. \end{aligned}$$

宏观静电模型中电势跨普通表面电荷层连续，所以表面也与内部等势。**两个没有连接的导体**不一定电势相等。

正例与反例 带正电的孤立金属球可以内部 $E = 0$、$V > 0$，这是平衡正例。若一段有电阻的金属导线正在持续通电，其中存在维持电流的电场；它不能套用本节的静电平衡结论。

自检 “材料内部”与“导体围出的空间”相同吗？表面电场为零时还能说它有一个确定方向吗？为何两个分开的球不能直接令电势相等？

2.3 实心、空腔、有内电荷：先把区域分清

“导体内部没有净电荷”中的内部，指**金属材料的体内**。一个金属盒围住的空气腔并不是金属，腔中放一颗带电小球完全可能。**材料内无体净电荷的推导。**在材料内任取很小的闭合高斯面 S，因为面上总场为零，

$$0 = \oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\mathrm{in}}}{\varepsilon_0}, \qquad Q_{\mathrm{in}} = 0.$$

任意这样的局部体积都没有净电荷，于是宏观体电荷密度 $\rho = 0$。这不否认材料由正负电荷组成，而是说正负相抵后没有体净电荷。

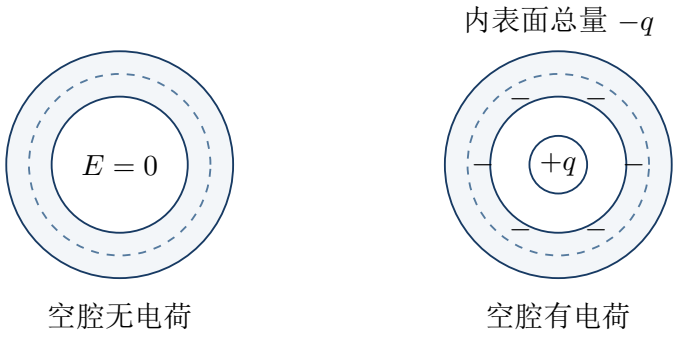


图 7: 虚线高斯面位于金属中。右侧包住腔内电荷和全部内表面电荷。

空腔电荷的总量规则

封闭空腔中放置净电荷 q，不与壳接触。若壳总电荷为 Q_c，则

$$q + Q_{\mathrm{inner}} = 0, \quad Q_{\mathrm{inner}} = -q, \quad Q_{\mathrm{outer}} = Q_c - Q_{\mathrm{inner}} = Q_c + q.$$

这确定的是**各表面的总电荷**。没有对称性，不能进一步认为均匀分布。

若空腔真正无任何电荷，腔壁等势与静电边界条件共同保证腔内 $E = 0$，内表面各处没有表面电荷。仅凭一个高斯面 $Q_{\mathrm{in}} = 0$ 不足以证明这一点，下文补齐理由。

最简单示例 孤立中性壳 $Q_c = 0$，腔内有 $+2$ nC。先得内表面 -2 nC，再由壳自身电荷守恒得外表面 $+2$ nC。相加为零，与中性壳条件一致。

2.4 空腔为什么无场：把笔记省略的条件补上

图 2 用高斯定律讨论“空心部分无净电荷”。这个结论需要拆开：材料内无体净电荷，来自 $\boldsymbol{E} = 0$；**无电荷封闭空腔内没有场**，还需要等势边界。

直观理由：静电场线无法在空腔中无端开始或终止 空腔内没有电荷，场线不能在腔中起止。若一条非零静电场线从腔壁出发再回到腔壁，沿线电势应一直下降，但两端同属一个等势腔壁，产生矛盾；静电场线也不能闭合，因为静电场沿闭合路径的功为零。

为使上面的图像结论更完整，可以用一个短证明。它只补足逻辑，不要求背诵新的计算技巧。**补充证明（可跳过运算细节）。**设腔壁电势为常数 V_0，令 $u = V - V_0$。无体电荷

意味着 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，又 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$，因此腔内 $\nabla^2 u=0$；腔壁有 $u=0$。利用乘积求导与散度定理：

$$\nabla\cdot(u\nabla u)=|\nabla u|^2+u\nabla^2 u=|\nabla u|^2,$$
$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}\tau=\oint_{\partial\Omega} u\nabla u\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=0.$$

这里 Ω 是空腔体积，$\partial\Omega$ 是腔壁，∇u 表示电势在各方向上的变化率；最后一步用了边界上 $u=0$。非负量 $|\nabla u|^2$ 的体积分为零，所以场处处为零。于是 $V=V_0$。

> **原图纠错：零净电荷并不等于完全没有电荷** **原图写法**：空心部分 / 内表面“无净电荷”。**问题**：没有写清腔内是否存在电荷。**规范写法**：封闭、无内电荷的空腔无场，内表面无电荷；有内电荷时内表面总量为 $-q$。若腔内放 $+q$ 和 $-q$，其净量虽为零，腔内仍可有场、内表面仍可有正负分布。这个条件直接影响屏蔽题。

比较	金属材料内部	被金属包围的空腔
静电平衡时的场	总是 $\boldsymbol{E}=0$	无内电荷才有上述无场结论
电荷	宏观体净电荷为零	可以放入带电物体
是否等势	同一连通导体等势	有内电荷时一般不等势

核验阅读：OpenStax 6.4；MIT 高斯定律与导体；中文高校讲义。

2.5 表面电场：为什么这里没有分母中的“2”

我们知道表面外侧电场沿法线，但大小还不知道。取一个跨过光滑导体表面的极小“药盒”高斯面，外盖在真空，内盖在金属内部。

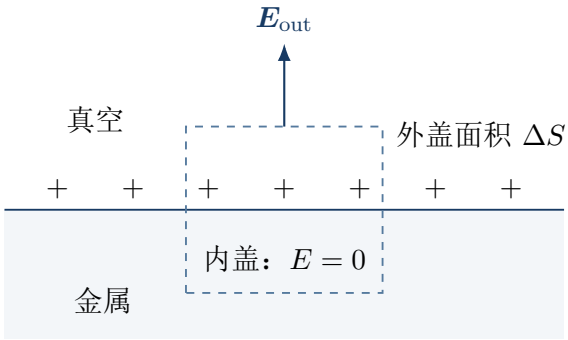


图 8：跨导体表面的药盒：只有外盖贡献电通量，侧壁贡献在极薄极限下消失。

$$\Phi_E=E_n\Delta S+0+0,$$
$$Q_{\text{in}}=\sigma\Delta S,$$
$$E_n\Delta S=\frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{out}}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\boldsymbol{n}}.$$

$\boldsymbol{n}$ 由金属指向外侧，σ 是该处带符号的表面电荷面密度，单位 $\mathrm{C/m^2}$。若 $\sigma<0$，场指向金属；大小为 $|\sigma|/\varepsilon_0$。这是**紧邻光滑表面外侧的总场**，不适用于任意远处，也不是该小块电荷单独产生的场。**与无限均匀非导体薄面比较。**对孤立的无限薄带电面，两侧对称且都有场，药盒通量为 $2E\Delta S$，所以 $E=|\sigma|/(2\varepsilon_0)$。两条公式的差别来自**有几个盖子贡献通量**。

原图规范化：先说明 σ 属于哪个面 图 2 将“导体表面”与“无限大平板”并列。后者若指单独均匀带电薄面，分母有 2；若指两块异号大平行板的**板间**场，则两面的场相加，得到 $E=\sigma_f/\varepsilon_0$。有限厚金属板的每面电荷密度也不能误当作两面总密度。

最简单示例 真空中某光滑导体表面 $\sigma=-2\varepsilon_0$ V/m（即 -1.77×10^{-11} $\mathrm{C/m^2}$）。由 $E_n=\sigma/\varepsilon_0=-2$ V/m，得场大小 2 V/m、指向表面。符号由方向解释，大小不写成负数。

2.6 尖端的强场与静电屏蔽：两个实际问题

导体是等势体，表面电荷密度却未必相同。较尖锐的凸起处常出现较大的 $|\sigma|$，因而外侧 E 较强。可以先用两个相距很远、由细导线连接的小球理解这个趋势。

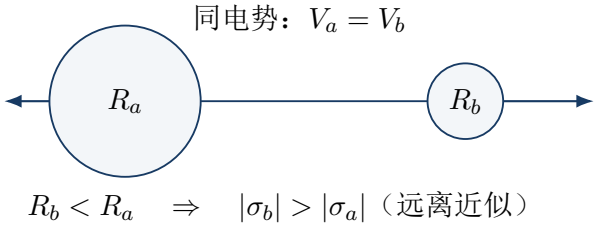


图 9: 相距足够远的相连球：相同电势下，小球的表面场较强。

忽略互相影响和细导线电荷，$V=kQ/R$，所以 $Q=VR/k$，再由球面积 $4\pi R^2$ 得

$$\sigma=\frac{Q}{4\pi R^2}=\frac{\varepsilon_0 V}{R},\qquad E=\frac{|V|}{R}.$$

这解释了尖端趋势，但**不是任意形状任意外场下的局部普适反比定律**。实际电荷分布还受整个形状、邻近物体和外电场影响。

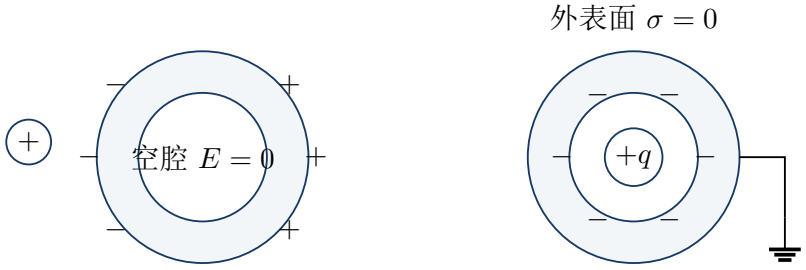
原图纠错：应用与术语要分开 图 3“曲率半径越小，面密度越大”应加上述适用背景。图 3 把 SEM 与“扫描隧道”相连：SEM 是扫描电子显微镜，STM 才是扫描隧道显微镜，TEM 是透射电子显微镜。强尖端场可用于场发射电子源；STM 的核心是量子隧穿；台阶仪探针主要测表面轮廓，不能一概叫作空气尖端放电。

拓展联想：以下只用于建立联系 避雷针涉及接闪、把雷电流导向大地等工程措施，不应理解为“尖端放电就能消除雷击”。微小探针处的强场可以帮助电子发射；这连接电镜电子源与量子物理，当前不要求学习其定量理论。

从强场走向屏蔽。尖端说明“导体能重塑外部电场”；屏蔽则说明“适当的导体边界能保护某一区域”。下文用两个不同场景把方向讲清。

核验阅读：JEOL、NIST 与 NOAA 官方资料；中文高校讲义。

2.7 外场进不去，与内场出不来，不是同一句话



A：挡住外部静电场　　B：接地且无外部电荷

图 10：A 的空腔无内电荷；B 的腔内有电荷，但壳接地，外部无其他场源。

A：外部电荷不能在封闭无电荷空腔中产生静电场。导体外表面的感应电荷重新排布，材料与空腔均达到相应边界条件。壳不接地也可以实现这一静电屏蔽；它的电势可能整体改变，但空腔内部的电势差仍为零。

B：要屏蔽腔内电荷对外部的影响。若原本孤立中性壳包着 $+q$，内表面为 $-q$，外表面为 $+q$，壳外一般仍有场。把壳接地后，大地可提供电子，使整个壳保持 $V = 0$。在外部没有其他电荷且无穷远也为零时，外部区域零电势的解满足边界条件，唯一性保证外场为零，外表面也不再有电荷。

接地不是“电荷一定为零”

接地固定的是**电势**：$V = 0$（以大地为参考）；壳可以和大地交换电荷。图 B 中壳带 $-q$，全部在内表面，外表面为零。腔内电场仍然存在。

原图纠错：接地球壳的外侧加号应删除　图 3 在“接地的导体球壳”图上仍画外表面正电荷。若图意是只有腔内 $+Q$、无外源，外表面应为零；原图的外侧加号对应的是未接地中性壳。这会直接影响壳外场判断。若有外部电荷，接地壳外表面仍可能感应带电，不能无条件删去所有外表面电荷。

自检与本节地图　电荷可移动 $\rightarrow$ 材料内 $E = 0$ $\rightarrow$ 等势与表面法向场 $\rightarrow$ 高斯面确定表面总量 $\rightarrow$ 空腔与屏蔽。你能说明哪一步用电荷守恒、哪一步还用到等势边界吗？

2.8 原图例题：同心铜球与球壳，先找三个表面

图 3–4 给出：同心的内铜球和外铜球壳**各带** $+Q$，$Q = 10^{-8}$ C，$R_1 = 10$ cm，$R_2 = 7$ cm，$R_3 = 5$ cm。求电荷分布与球心电势。按图中标签，R_3 是内球半径，R_2 是壳内半径，R_1 是壳外半径；真空间隙、无外部电荷，取 $V(\infty) = 0$。

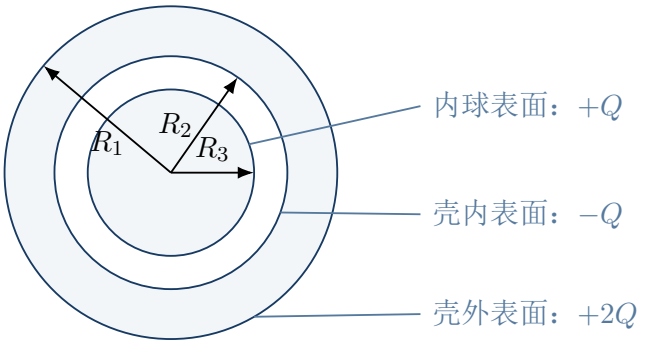


图 11：三个带电表面和四个径向区域。灰色才是金属，白色环隙是真空。

第一步：内球。内球材料内部无体净电荷，带来的 $+Q$ 全在 $r = R_3$ 表面。球对称性使其均匀。

第二步：壳内表面。在壳金属内部取球形高斯面（$R_2 < r < R_1$），场为零，因此

$$Q + Q_{\text{inner}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad Q_{\text{inner}} = -Q.$$

原图论证位置补正。图 3 文字把推出内表面电量的高斯面说成在“空腔中”。上一步的面必须在**壳金属层**，才能使用 $E = 0$；位于真空间隙的球面仅包住内球 $+Q$，不能由此推出壳内壁电量。

第三步：壳外表面。壳作为一个独立导体，其**净电荷是** $+Q$，所以

$$Q_{\text{inner}} + Q_{\text{outer}} = +Q \quad \Longrightarrow \quad Q_{\text{outer}} = Q - (-Q) = 2Q.$$

均匀面密度与检查 三个面的带符号面密度依次为

$$\sigma_3 = \frac{Q}{4\pi R_3^2}, \quad \sigma_2 = -\frac{Q}{4\pi R_2^2}, \quad \sigma_1 = \frac{2Q}{4\pi R_1^2}.$$

总电荷 $Q - Q + 2Q = 2Q$，恰好是两个导体原有电荷之和。不要把“壳带 Q”误读成“壳外表面带 Q”。

2.9 同心球的场：一段一段地使用高斯定律

已知表面分布以后，用半径 r 的同心球面求场。对称性保证真空区域的场为径向；由于 $Q > 0$，非零部分均向外。下表写的是大小 $E(r)$。

区域	判断依据	结果
$0 \le r < R_3$	内球金属	$E = 0$
$R_3 < r < R_2$	内包 Q，$4\pi r^2 E = Q/\varepsilon_0$	$E = kQ/r^2$
$R_2 < r < R_1$	壳的金属材料	$E = 0$
$r > R_1$	内包 $2Q$，$4\pi r^2 E = 2Q/\varepsilon_0$	$E = 2kQ/r^2$

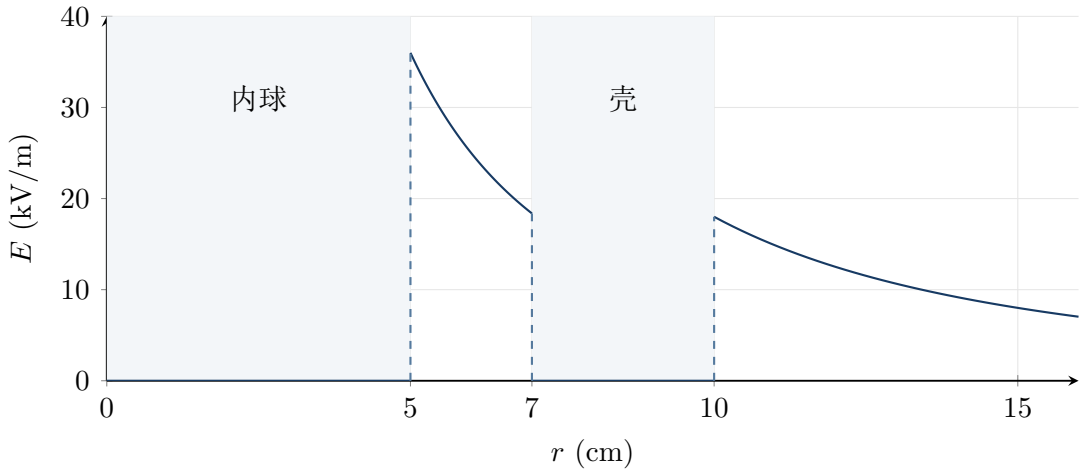


图 12：原题的 $E(r)$。灰区为金属；虚线标出表面两侧的跳变，并非实际中间取值。

图中 $r = 5$ cm 外侧有 $E = 3.6 \times 10^4$ V/m；到 7 cm 处真空侧减为约 1.84×10^4 V/m，进入壳后降为零；到外表面 10 cm 处跳到 1.8×10^4 V/m。三个位置的跳变来自表面电荷。

> **边界点不强行写一个场值** 理想表面电荷模型中电场在表面不连续，应写 R_i^-、R_i^+ 两侧极限。R_i^- 表示从较小半径靠近，R_i^+ 表示从较大半径靠近。电势仍连续。

本节真正说明的事。求复杂分层物体，先按材料和表面划区；金属区用平衡条件，真空区用对称性和内包电荷。不要把同一个 Q/r^2 公式从球心一直用到无穷远。

2.10 同心球的电势：零场区也会有非零高度

从球心到无穷远，把路径按四个区域拆开。金属段贡献零，真空段贡献正的电势差：

$$\begin{aligned} V(0) &= \int_0^{R_3} 0\,\mathrm{d}r + \int_{R_3}^{R_2} \frac{kQ}{r^2}\,\mathrm{d}r + \int_{R_2}^{R_1} 0\,\mathrm{d}r + \int_{R_1}^{\infty} \frac{2kQ}{r^2}\,\mathrm{d}r \\ &= kQ\left[-\frac{1}{r}\right]_{R_3}^{R_2} + 2kQ\left[-\frac{1}{r}\right]_{R_1}^{\infty} \\ &= \boxed{kQ\left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1}\right)}. \end{aligned}$$

厘米先换米，$kQ \approx 90$ V m，所以

$$V(0) \approx 90\left(\frac{1}{0.05} - \frac{1}{0.07} + \frac{2}{0.10}\right)\ \text{V} \approx 2.31 \times 10^3\ \text{V}.$$

> **原图纠错：中间积分上下限与最终式不一致** 图 4 其中一行将间隙积分写成从 R_2 到 R_3，但路径是由球心向外，应为 $\int_{R_3}^{R_2}$。原图最后的 $(1/R_3 - 1/R_2)$ 正确；若按倒置上下限计算，会误把间隙的电势降写成负数。

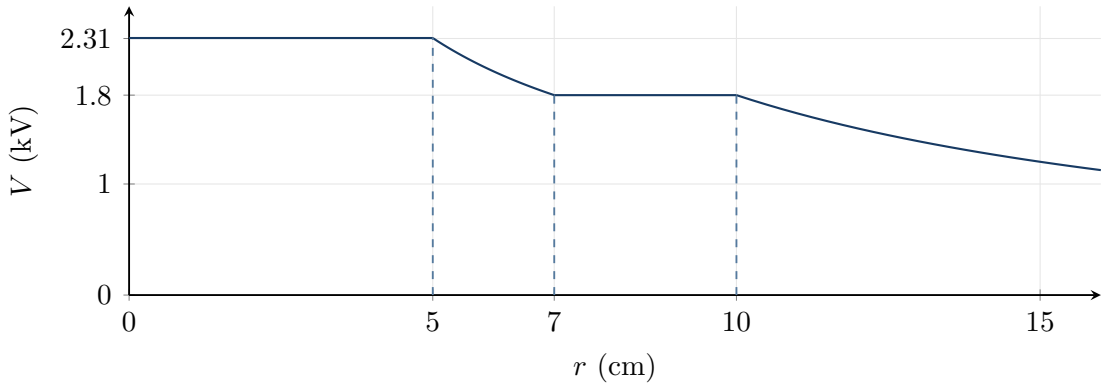


图 13: 原题的 $V(r)$ 连续；两个水平段对应内球和球壳，整体向外下降。

图的各段为：内球 $V = V(0)$；间隙 $V = kQ(1/r - 1/R_2) + 2kQ/R_1$；壳内 $V = 2kQ/R_1$；壳外 $V = 2kQ/r$。代入相邻边界可逐一验证衔接。**另一种检查**。球心电势等于三个均匀球面的常电势相加：$kQ/R_3 - kQ/R_2 + 2kQ/R_1$，与积分结果一致。零场区的电势不是零，而是由外部到该处的全部积分共同确定。

3 电介质：电荷不能自由迁移，却仍会响应电场

3.1 先看微观图像：位移极化与取向极化

金属内的自由电子能在宏观尺度上迁移；电介质中的正负电荷通常束缚在原子、分子附近。外场不能使它们像导体中的电荷那样自由重排，却能使正、负电荷的中心略微错开，或使原有的分子电偶极矩转向。这种响应叫**极化**。普通电介质达到静态后，内部电场一般仍不为零。

电偶极子与电偶极矩

一对相距很近的等量异号电荷 $-q$、$+q$ 构成电偶极子。令 $\boldsymbol{\ell}$ 从负电荷指向正电荷，定义

$$\boxed{\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{\ell}}, \qquad [p] = \mathrm{C}\cdot\mathrm{m}.$$

方向是人为规定，但全章必须一致。相距越远、每端电量越大，偶极矩越大。

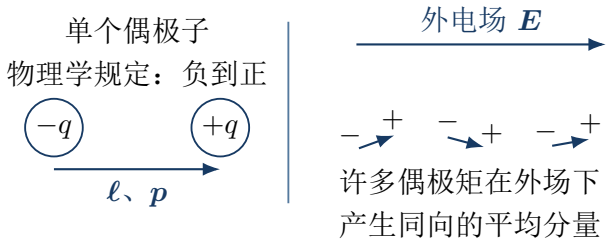


图 14: 从单个偶极矩到许多分子的平均响应；图中距离和偏转不按实际比例。

图中左侧箭头从负端指向正端。右侧的每个分子不必完全平行，宏观极化只要求大量偶极矩的**矢量和不再相互抵消**。热运动会干扰取向，因此不能把实际分子理解为整齐静止的短棒。

- **位移（诱导）极化**：无外场时正、负电荷中心重合；加场后正电荷中心顺场偏、负电荷中心逆场偏，形成诱导偶极矩。非极性分子也能极化。
- **取向极化**：极性分子本来就有永久偶极矩。无外场时各取向通常相互抵消；加场后取向出现偏好。极性分子同时也可以有诱导极化。

原图中的两个分子 水分子呈折线形，键的极性不能相互完全抵消，具有永久偶极矩。甲烷 CH_4 为对称的正四面体结构，永久偶极矩为零，但外场仍可使它产生诱导偶极矩。判断极性必须同时看**键的极性与分子空间构型**。

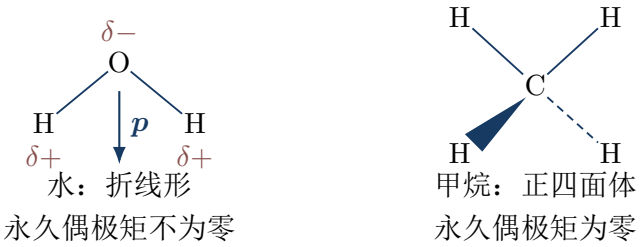


图 15：水与甲烷的构型示意。实楔和虚线分别表示伸向纸外、纸内的键，不按键角比例绘制。

左图的 $\delta+$、$\delta-$ 表示部分正、负电荷，不是完整的 $\pm e$。氧侧偏负，氢侧偏正，故物理学的净偶极矩朝氢侧。右图必须按三维正四面体理解：四个键的偶极贡献在空间中相互抵消；不能只对着纸面上的投影角度作判断。

拓展联想：力学与化学，当前不要求掌握新公式 均匀电场对偶极子两端作用力大小相等、方向相反，合力为零，却可能形成力矩 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$，使偶极子趋向顺场取向。这里用到了力学的“合力为零不等于合力矩为零”。化学中指向负端的键极性箭头采用另一种标记规则，不要直接当成本章的 $\boldsymbol{p}$ 箭头。

核验阅读：OpenStax 8.5；OpenStax 分子结构与极性。

3.2 极化强度：把一个分子放大到一小块材料

一个分子的 $\boldsymbol{p}$ 很小。宏观场论将包含大量分子、却仍远小于整个物体的一小块体积 $\Delta\mathcal{V}$ 作为平均单元，定义

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\Delta\mathcal{V}}}, \qquad [P] = \frac{\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{m}^3} = \mathrm{C/m^2}.$$

求和是**矢量相加**，相反方向会抵消。$\boldsymbol{P}$ 越大，表示单位体积的净偶极矩越大；并不是说这块材料一定带有净电荷。许多整体中性的分子也能形成非零 $\boldsymbol{P}$。

线性、各向同性电介质的材料关系

本章主要研究无自发极化、响应近似线性且各方向性质相同的材料，此时

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_e \boldsymbol{E}}, \qquad \boxed{\varepsilon_r = 1 + \chi_e}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r.$$

$\boldsymbol{E}$ 是介质中的**总电场**；χ_e 是无量纲电极化率；ε_r 是无量纲相对介电常数；ε 的单位是 F/m。真空中 $\chi_e = 0$、$\varepsilon_r = 1$。

线性意味着“总场增大一倍，极化也增大一倍”；各向同性意味着材料关系不额外引入方向偏好。因此普通 $\chi_e > 0$ 的材料中 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 同向。若材料各向异性、场很强或存在自发极化，这个简单比例式便未必适用。

最简单的代入示范 若 $\varepsilon_r = 3$、$E = 10^6\ \mathrm{V/m}$，先算 $\chi_e = 3 - 1 = 2$，再得

$$P = (8.85 \times 10^{-12}) \times 2 \times 10^6 = 1.77 \times 10^{-5}\ \mathrm{C/m^2}.$$

这里没有把 ε_r 直接代替 χ_e，两者相差 1。

核验阅读：得克萨斯大学 Polarization；电子科技大学课程材料。

3.3 束缚电荷在哪里：先看一块均匀极化的平板

设介质板均匀极化，$\boldsymbol{P}$ 垂直板面并向右。内部相邻偶极子的正、负端在宏观平均下相互抵消，左表面留下负束缚电荷，右表面留下正束缚电荷。这些电荷来自微观偏移，不能像金属自由电荷那样任意穿过材料。

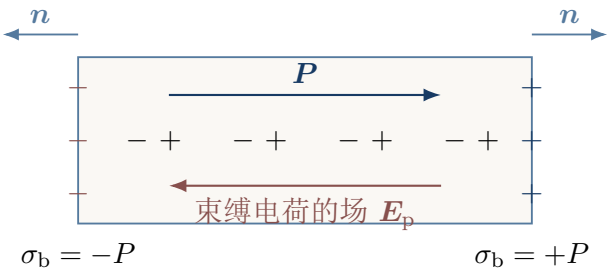


图 16: 均匀极化平板：两端束缚电荷异号，它们在板内产生逆着极化方向的电场。

图中的左右两根 $\boldsymbol{n}$ 都是**从介质内部指向外部的单位法向量**。右侧 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 同向，左侧反向，所以左右电荷符号自然不同。

为什么这个特殊模型有 $|\sigma_b| = P$？

设每单位体积有 n 个同向偶极子，每个由 $\pm q$ 相距 ℓ 构成，则 $P = nq\ell$。设表面积为 A，一侧未被抵消的端电荷可等效看成来自厚度 ℓ 的薄层，其电量大小是 $Q_b = nA\ell q$。于是

$$|\sigma_b| = \frac{Q_b}{A} = nq\ell = P.$$

这是一维均匀排列的宏观计数模型，实际分子的间隔远小于图示。

一般表面关系与原图符号的含义

一般情况下，真空邻接的介质表面满足

$$\boxed{\sigma_b = \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{n} = P\cos\theta}.$$

只计算垂直穿出表面的极化分量。原图的 σ' 在平板推导中应理解为**束缚面电荷密度的大小**，所以写成 $\sigma' = P$；不能把这个无符号等式套到任意方向的表面。

稍作推广，均匀 $\boldsymbol{P}$ 的内部没有净束缚体电荷；若 $\boldsymbol{P}$ 随位置变化，内部也可能出现束缚电荷。后续电磁学把它写成 $\rho_{\mathrm{b}} = -\nabla \cdot \boldsymbol{P}$。现阶段记住“极化不均匀时，内部抵消可能不完全”即可。

核验阅读：得克萨斯大学 Polarization；弗吉尼亚大学 Dielectrics I。

3.4 三种场要分清：自由电荷场、极化场、总场

在板间完全填满均匀介质、忽略边缘效应的平行板模型中，记极板自由面电荷密度大小为 σ_{f}，束缚面电荷密度大小为 P。先不改变给定的自由电荷分布，由叠加原理可得

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_{\mathrm{f}} + \boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}, \qquad E_{\mathrm{f}} = \frac{\sigma_{\mathrm{f}}}{\varepsilon_0}, \quad E_{\mathrm{p}} = \frac{P}{\varepsilon_0}.$$

图中两种场方向相反，因此**大小**的关系为 $E = E_{\mathrm{f}} - E_{\mathrm{p}}$。这里每一对异号大平面的板内场相加，故分母是 ε_0；单独一个带电无限大薄平面每侧才是 $2\varepsilon_0$。

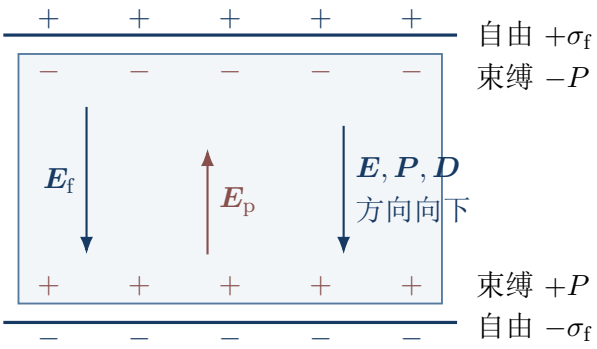


图 17：介质填满平行板的方向核对图；箭头只表示方向，长度不表示场强比例。

从上方正极板出发，$\boldsymbol{E}_{\mathrm{f}}$ 向下；介质上表面为负、下表面为正，其场 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{p}}$ 向上。最终 $\boldsymbol{E}$ 仍向下但比同一自由电荷产生的 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{f}}$ 小；普通线性各向同性介质中，$\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 同向。

把原图的省略步骤全部接上

代入 $P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E$：

$$E = E_{\mathrm{f}} - \frac{P}{\varepsilon_0} = E_{\mathrm{f}} - (\varepsilon_r - 1)E,$$

$$E + (\varepsilon_r - 1)E = E_{\mathrm{f}}, \qquad \varepsilon_r E = E_{\mathrm{f}},$$

$$\boxed{E = \frac{E_{\mathrm{f}}}{\varepsilon_r}}, \qquad P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\,\sigma_{\mathrm{f}}.$$

这解释了为什么普通介质板的束缚面电荷密度大小小于自由面电荷密度大小，也说明 $E = E_0/\varepsilon_r$ 必须先解释 E_0。它可以指**同一组自由电荷在没有介质时产生的场**。若接电源使自由电荷改变，就不能把插入前的场不加说明地当成插入后的 E_{f}。

核验阅读：OpenStax 8.5；电子科技大学课程材料。

3.5 电位移：把自由电荷单独放到高斯定律右边

介质中的电场仍服从基本高斯定律。右边必须包含自由电荷与束缚电荷：

$$\varepsilon_0 \oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\mathrm{f}} + Q_{\mathrm{b}}.$$

对于所考察体积，极化在边界上向外指得越多，体积内部留下的净束缚电荷越负，所以束缚电荷可写成

$$Q_{\mathrm{b}} = -\oint_S \boldsymbol{P}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

该式是上一节 $\rho_{\mathrm{b}} = -\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 的积分形式；界面电荷也计入时可采用跨界面的极限理解。将它代入并把积分移到左边：

$$\oint_S (\varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\mathrm{f}}.$$

定义与电介质中的高斯定律

$$\boxed{\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}}, \qquad \boxed{\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\mathrm{f},\,inside}}.$$

$\boldsymbol{D}$ 叫电位移矢量，单位为 $\mathrm{C/m^2}$。右边只计高斯面**包围的自由电荷**。对本章的线性各向同性材料，有

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0(1+\chi_{\mathrm{e}})\boldsymbol{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r\boldsymbol{E} = \varepsilon\boldsymbol{E}.$$

$\boldsymbol{D}$ 是便于处理材料与自由电荷的辅助场，并不是另一种对试探电荷施力的电场；力仍是 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$。$\boldsymbol{D}$ 的通量定律普遍成立，不代表任何形状都能直接算出每一点的 D。

平行板内为何有 $D = \sigma_{\mathrm{f}}$?

取紧跨正极板内表面的小柱形高斯面，顶盖在金属内，底盖在介质内。金属内部的场为零，介质内的 $\boldsymbol{D}$ 垂直板面，侧面通量为零。设底面积为 A：

$$DA = \sigma_{\mathrm{f}}A \quad\Longrightarrow\quad \boxed{D = \sigma_{\mathrm{f}}}, \qquad \boxed{E = \frac{\sigma_{\mathrm{f}}}{\varepsilon}}.$$

这里 D、σ_{f} 均取大小。如果写带符号的法向关系，应先规定法线方向。**原图把自由面电荷写成 $\varepsilon_0 E$，在填充介质后少了 ε_r。**

从定义到简式，有两道条件 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$ 是定义；写成 $\boldsymbol{D} = \varepsilon\boldsymbol{E}$ 需要本章的材料模型；若再把 ε 移出高斯通量积分，还要求它在所积分表面上是同一个常数。分层介质或复杂形状应回到原式分析。

核验阅读：得克萨斯大学 Polarization；弗吉尼亚大学 Dielectrics I。

3.6 插入介质后什么不变：先看电源是否仍连接

为避免把题目条件混在一起，先只比较同一对平行极板的两个状态。板面积 A、距离 d 不变，介质完全填满、忽略边缘效应。真空时 $C_0 = \varepsilon_0 A/d$，填充后 $C = \varepsilon_r C_0$，推导将在电容一节给出。下标 0 表示插入前。

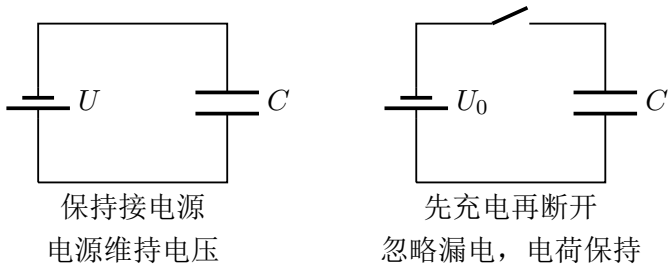


图 18：“电压不变”与“自由电荷不变”来自两种不同的电路条件。

左图电源可继续输送电荷，因此电容变大时极板电荷随之增加。右图开关断开，电容的两极板之间没有导电通路，故原有自由电荷大小保持不变。

物理量	始终接理想电源	充电后断开，再插入介质
约束	$U = U_0$	$Q = Q_0$
电容	$C = \varepsilon_r C_0$	$C = \varepsilon_r C_0$
电荷大小	$Q = CU = \varepsilon_r Q_0$	$Q = Q_0$
电压	$U = U_0$	$U = Q/C = U_0/\varepsilon_r$
板内总场	$E = U/d = E_0$	$E = U/d = E_0/\varepsilon_r$
电位移大小	$D = Q/A = \varepsilon_r D_0$	$D = Q/A = D_0$

表中所有变化都来自两个关系 $Q = CU$ 与 $E = U/d$，以及最上面的约束。不要同时设 Q 和 U 都不变，再把电容改成原来的 ε_r 倍，这三件事不能同时成立。

核验阅读：OpenStax 8.4–8.5，例 8.11 与 8.12。

3.7 原图数值例题：缺少电源条件，必须分两种解释

已辨认的数据为：板间距 $d = 1\ \text{mm} = 10^{-3}\ \text{m}$，电压数字 1000 V，$\varepsilon_r = 3$。原图没有明确这个电压属于哪个状态。下面分别给出完整计算，均取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \text{F/m}$。

情形 A：填充介质后的实际电压是 1000 V 这包括始终连接 1000 V 理想电源的情况。匀强场满足 $U = Ed$，先直接求**总电场**：

$$E = \frac{U}{d} = \frac{1000}{10^{-3}} = 1.00 \times 10^{6}\ \text{V/m}.$$

再依次计算极化强度、电位移和自由面电荷密度：

$$P=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E=8.85\times10^{-12}\times2\times10^{6}=1.77\times10^{-5}\ \mathrm{C/m^2},$$
$$D=\varepsilon_0\varepsilon_r E=8.85\times10^{-12}\times3\times10^{6}=2.655\times10^{-5}\ \mathrm{C/m^2},$$
$$\sigma_{\mathrm{f}}=D=2.655\times10^{-5}\ \mathrm{C/m^2},\qquad |\sigma_{\mathrm{b}}|=P=1.77\times10^{-5}\ \mathrm{C/m^2}.$$

自由电荷场 $E_{\mathrm{f}}=D/\varepsilon_0=3.00\times10^{6}\ \mathrm{V/m}$，反向极化场大小 $E_{\mathrm{p}}=P/\varepsilon_0=2.00\times10^{6}\ \mathrm{V/m}$。相减得到 $1.00\times10^{6}\ \mathrm{V/m}$，与第一步一致。

情形 B：真空时充到 1000 V，断开电源再填充 现在 1000 V 是插入前的 U_0。先求真空场与原有自由面电荷密度：

$$E_0=\frac{U_0}{d}=1.00\times10^{6}\ \mathrm{V/m},\qquad \sigma_{\mathrm{f}}=\varepsilon_0E_0=8.85\times10^{-6}\ \mathrm{C/m^2}.$$

断电后自由电荷不变，填充后的总场、电压分别为

$$E=\frac{E_0}{\varepsilon_r}=3.33\times10^{5}\ \mathrm{V/m},\qquad U=Ed=\frac{1000}{3}\ \mathrm{V}\approx333\ \mathrm{V}.$$

使用未舍入的 $E=10^6/3$ 继续计算：

$$P=8.85\times10^{-12}\times2\times\frac{10^6}{3}=5.90\times10^{-6}\ \mathrm{C/m^2},$$
$$D=8.85\times10^{-12}\times3\times\frac{10^6}{3}=8.85\times10^{-6}\ \mathrm{C/m^2}=\sigma_{\mathrm{f}},$$
$$|\sigma_{\mathrm{b}}|=P=5.90\times10^{-6}\ \mathrm{C/m^2}.$$

核对：$E_{\mathrm{f}}=10^{6}\ \mathrm{V/m}$，$E_{\mathrm{p}}=(2/3)10^{6}\ \mathrm{V/m}$，相减正好为 $(1/3)10^{6}\ \mathrm{V/m}$。原图的 $E=E_0/\varepsilon_r$ 可在这一解释下成立。

数值之外，最应带走的解题顺序 先读出**哪个状态、哪个量保持不变**，再由 $E=U/d$ 或 $D=\sigma_{\mathrm{f}}$ 入手，随后用 $P=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E$、$D=\varepsilon_0\varepsilon_rE$ 补齐其余量。最后核对 $D=\varepsilon_0E+P$，以及两侧束缚电荷的符号。

学习自检。你能用一个分子说明位移极化与取向极化的区别吗？能说出 p、P、D 的含义和单位吗？能在平板图上标出四层电荷的正负、三种场的方向吗？为什么 $P=|\sigma_{\mathrm{b}}|$ 需要特殊几何条件，而电位移通量定律右边只计自由电荷？若题目只写“电压 1000 V”，你还需要补足什么状态条件？

4 电容：从电场的空间问题走向电路元件

4.1 电容测量的是每升高一伏能分离多少电荷

前面一直在做“已知电荷，求电场，再求电势”。在线性静电模型中，若把全部指定电荷增加一倍，场与相应电势差也增加一倍。电荷与电压的比例，便可用一个固定量描述。

电容（capacitance）的两种常用场景

孤立导体：取无穷远为零电势，$C = Q/V$。这里 V 是导体相对于无穷远的电势。
两导体电容器：通常两极板带 $+Q$ 与 $-Q$，令 $Q > 0$、$U = V_+ - V_- > 0$，则

$$\boxed{C = \frac{Q}{U}}, \qquad Q = CU, \qquad 1\ \mathrm{F} = 1\ \mathrm{C/V}.$$

Q 是**一块极板电荷量的大小**，不是两板净电荷之和零，也不是 $2Q$。

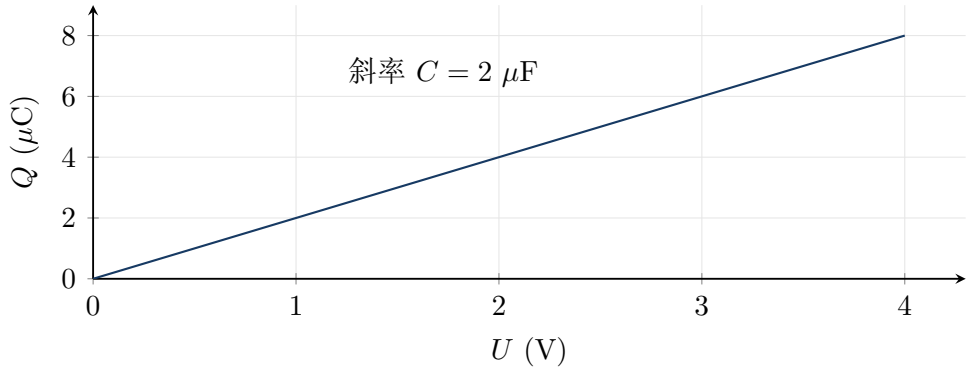


图 19：线性电容器的 Q–U 图：电容就是这条直线的斜率。

从图中可见，电压从 1 V 加到 2 V，Q 从 2 μC 加到 4 μC，比值仍为 2 μF。**未充电时仍有电容**，不把零电荷、零电压代入成一个无意义的 0/0 来定义器件。

最简单示例：把前缀一起带入 某线性电容器在 $U = 2$ V 时，正极板带 $Q = 6\ \mu$C。求电容：$C = Q/U = 6\ \mu\mathrm{C}/(2\ \mathrm{V}) = 3\ \mu\mathrm{F}$。若电压变为 4 V，电荷变成 12 μC，而电容保持不变。检查时看 Q/U 是否保持原比值。

常用前缀：$1\ \mu\mathrm{F} = 10^{-6}$ F，$1\ \mathrm{nF} = 10^{-9}$ F，$1\ \mathrm{pF} = 10^{-12}$ F。电容与材料的**介电常数**也不同：前者单位为 F，后者 ε 单位为 F/m。

核验阅读：OpenStax 8.1；UT Austin：Capacitors。

4.2 原图例题补全：孤立导体球的电容

图 6 末提出“求一个 R 半径的球的电容”，图 7 直接由电势得到答案。下面补上中间的场与积分。条件是**真空中孤立导体球，无邻近物体影响**，取 $V(\infty) = 0$。

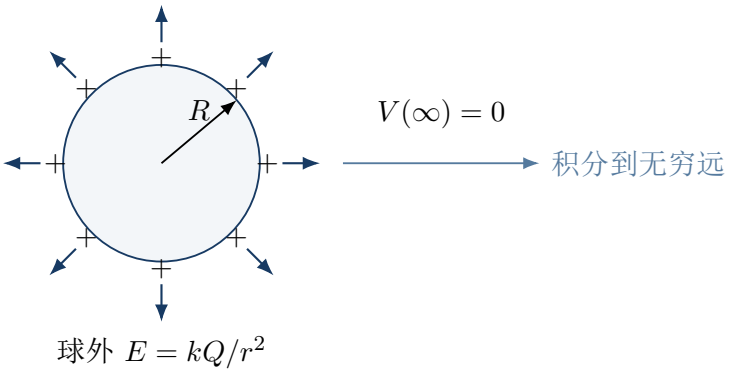


图 20: 球的电容来自从球面到无穷远的电势差，球内无需积分非零场。

第一步：假设电荷。令球带 $Q>0$。球面对称，电荷在表面均匀分布。

第二步：求场。在 $r>R$ 区域，$4\pi r^2 E = Q/\varepsilon_0$，得到 $E = kQ/r^2$。

第三步：求电势。沿径向从球面向外，电场与路径同向：

$$\begin{aligned} V(R) &= \int_R^{\infty} \frac{kQ}{r^2}\,\mathrm{d}r = kQ\left[-\frac{1}{r}\right]_R^{\infty} \\ &= kQ\left(0+\frac{1}{R}\right) = \frac{kQ}{R}. \end{aligned}$$

第四步：求比值。电荷约去，留下几何尺度：

$$C = \frac{Q}{V(R)} = \frac{Q}{kQ/R} = \frac{R}{k} = \boxed{4\pi\varepsilon_0 R}.$$

> **数值例：半径 9 cm 的球** $R = 0.09$ m，故 $C = R/k \approx 0.09/(9\times10^9)$ F $= 10^{-11}$ F $=$ 10 pF。长度与电容成正比，半径翻倍，电容翻倍。

原图“地球电容”的核算。按孤立球模型，$R_\oplus = 6370$ km $= 6.37\times10^6$ m，于是 $C_\oplus \approx R_\oplus/k = 7.08\times10^{-4}$ F，图 7 写 7×10^{-4} F 合理。它是模型估算，不等于地球与电离层组成系统的实际电容。

4.3 平行板电容：材料、面积、间距各起什么作用

若只记 $C=Q/U$，还不知道怎样改变器件。考虑两块面积 A 的平行导体板，间距 d 远小于板的横向尺寸，均匀线性各向同性介质充满间隙，忽略边缘效应。

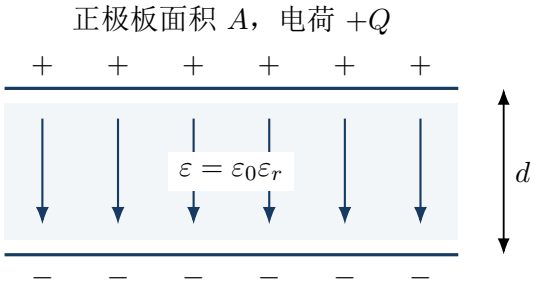


图 21: 蓝箭头为板间总电场，方向从正板到负板；介质填满有效区域。

$$\sigma_f = \frac{Q}{A}, \qquad D = \sigma_f,$$
$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon A},$$
$$U = \int_+^- \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = Ed = \frac{Qd}{\varepsilon A},$$
$$\boxed{C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon A}{d}} \qquad \Longrightarrow \qquad C = \varepsilon_r C_0, \quad C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d}.$$

每一步都有前文基础：自由电荷给 D，材料关系给 E，电场积分给 U，最后取比例。面积变大，相同电量的面密度降低，电压降低，所以电容增大；间距变小，电势降减小，所以电容增大。

最简单示例：先化单位 取 $A = 100\ \mathrm{cm}^2 = 10^{-2}\ \mathrm{m}^2$，$d = 1\ \mathrm{mm} = 10^{-3}\ \mathrm{m}$，$\varepsilon_r = 2$。则 $C = 2 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 10^{-2}/10^{-3}\ \mathrm{F} = 1.77 \times 10^{-10}\ \mathrm{F} = 177\ \mathrm{pF}$。检查单位：$(\mathrm{F/m})\mathrm{m}^2/\mathrm{m} = \mathrm{F}$。

使用条件与易错 不要把 $1\ \mathrm{cm}^2$ 当成 $10^{-2}\ \mathrm{m}^2$，应是 $10^{-4}\ \mathrm{m}^2$；不要在部分填充、分层介质等不同结构中无条件用同一个 $\varepsilon A/d$；电容变为 ε_r 倍，并不能单凭此句判断 Q 或 U 哪个改变，仍要看电源条件。

4.4 从静电学到电路：哪些联系现在就能看懂

前面的平行板公式已经完成从空间场到元件参数的转换。电路图中的两条短线，背后对应两块导体和中间的电场区域。

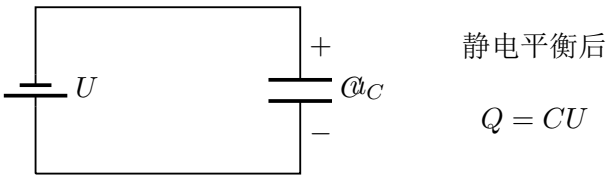


图 22：理想直流源维持板间电压；稳态理想电容的电荷已确定。

本图只表示**最终稳态**；直接连接理想源的充电瞬间不由纯静电学决定，实际电阻会影响过程。若加入电阻，电荷随时间改变，就进入电路的 RC 充放电学习。

拓展联想：当前不要求掌握这些后续公式 电路中 $i = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$ 与 $Q = Cu$ 相接，在固定线性电容下得 $i = C\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$。与电阻合起来产生时间尺度 RC，以后会用于滤波、传感器信号调理和自动控制中的动态响应。这里的联系来自电荷守恒与本章电容关系。

电容式位移传感。平行板的 $C = \varepsilon A/d$ 随间距变化。很小的位移改变 d，便能转化为可测的电容变化；这是本章与测量、触控及机器人传感的自然连接。实际器件还有寄生电容和边缘场，不能只按理想图估计全部性能。

原图提到的超级电容器。图 7 列出两种主要储能机制：**双电层电容**利用电极与电解液界面附近的电荷分离；**赝电容**与快速、可逆的表面或近表面电化学过程有关。实际器件可同时包含两种机制。这是材料与电化学的连接，并不意味着它们都能直接按真空平行板公式计算。

本章概念	自然连接	现在要记住的关系
等势、屏蔽	电路参考地、测量外壳	固定电势与隔离静电干扰
极化、介电常数	材料物理、电子器件	材料影响场与电容
电容	电路、信号与系统	空间场转成元件参数
C 随几何变化	仪器、机器人传感	位移可引起电容变化

核验阅读：青岛大学与 Utah 大学超级电容资料；OpenStax 8.1；MIT 第 5 章。

5 把知识连起来：方法、辨析与练习导航

5.1 一张地图串起整章

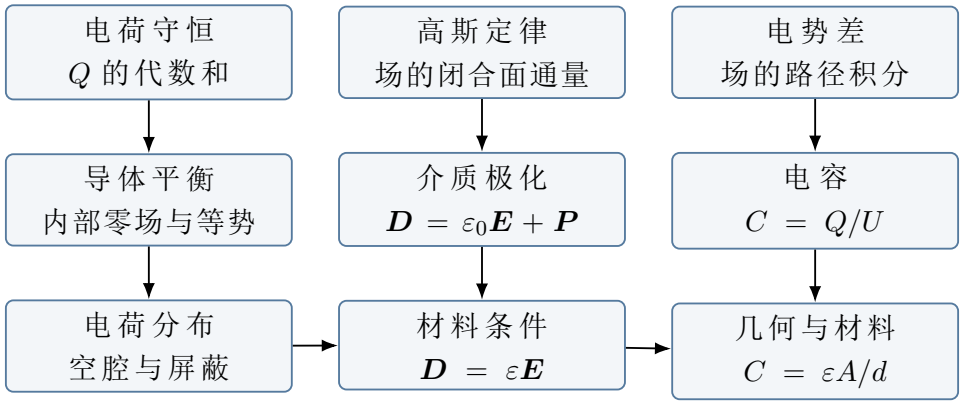


图 23: 三条工具线汇合：守恒确定电荷，场方程与材料关系确定场，积分与比值确定电容。

箭头表示本章解题中的使用关系，不表示“一个物理量必然导致另一个物理量”。例如极化与场是自洽响应，不能把 D 误解成独立于材料存在的另一种电力。

最基础的通用步骤

1. 画出导体、空腔和介质，标注电荷、电源状态、电势零点。
2. 用导体内零场与电荷守恒确定表面**总电量**。
3. 有对称性时选高斯面；遇介质先决定用 $\boldsymbol{E}$ 还是 $\boldsymbol{D}$。
4. 用 $\boldsymbol{D} = \varepsilon\boldsymbol{E}$ 等适用的材料关系，再求电场。
5. 需要电压时才积分；需要电容时最后取 Q/U。
6. 检查符号、单位、极限、边界衔接和电荷守恒。

学习自检。你能解释 $E = 0$ 与 $V = 0$ 的区别吗？能区分金属材料和空腔吗？能从药盒图判断分母是否有 2 吗？能说出 p、P、D 各自的单位吗？看到“插入介质”时会先检查电源是否断开吗？能说明为什么电容公式最后会约去 Q 吗？

遇到题目时，先写条件再挑公式 最容易出错的环节通常不在积分，而在误把外场当总场、漏掉材料条件、或把固定电荷与固定电压混为一谈。完成下文概念对比后，再做正式练习。

5.2 高频易错总表与知识点—题目对应

容易混淆的概念	区别	一句判断依据
$\boldsymbol{E}=0$ / $V=0$	零场是无电势变化；零势依赖参考点	带电球内部可零场但非零势
材料内部 / 空腔	空腔不是导体材料	先看该区域由什么组成
通量为零 / 场为零	前者只指净穿出量为零	匀强场穿过无电荷闭面仍可零通量
σ_f / σ_b	前者自由，后者极化束缚	$\boldsymbol{D}$ 的高斯式只计自由电荷
$\boldsymbol{p}$ / $\boldsymbol{P}$	单个偶极矩 / 单位体积平均偶极矩	单位分别为 C m、$\mathrm{C/m^2}$
$\boldsymbol{E}$ / $\boldsymbol{D}$	受力场 / 合并极化的辅助场	定义 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$
ε / ε_r / χ_e	绝对介电常数 / 相对值 / 极化率	$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$，$\varepsilon_r=1+\chi_e$
孤立 / 接地	净电荷固定 / 电势固定	是否能和大地交换电荷
固定 Q / 固定 U	断开电源 / 保持理想电源连接	插入介质后重新列约束

知识模块	正式题号
导体零场、等势、表面电荷、平衡定义	S01–S04，M01，F01
空腔表面电荷与屏蔽	S05、S06，M02，B01
光滑导体表面场与方向	S04，B02
电偶极矩、分子与极化	S07、S08，M03
介电常数、P、χ_e、D	S09、S10，M04，F02、F03、F05
电容定义及固定电荷 / 电压	M05，F04，B03、B04

练习边界。同心球的长推导已在正文展开，不再设成长计算练习；曲率、仪器术语和超级电容用作认知联系，不设拔高考题。正式题共 24 道：10 道单选、5 道多选、5 道填空、4 道基础解答。自检与正文例题不计入 24 题。

6 24 道超基础练习

本组练习只检查最基本的概念辨认和公式使用。单选每题只有一个正确选项，多选每题有两个或以上正确选项；填空和解答题均只有一个作答目标。先独立完成全部题目，再翻阅后面的答案。

单项选择题：S01–S10

单选 S01

导体达到静电平衡后，下列说法正确的是：

A. 导体及其周围所有位置的电场都为零。
B. 导体材料内部的电场为零。
C. 导体的电势必定为零。
D. 导体所带的净电荷必定为零。

单选 S02

同一个连通导体处于静电平衡，材料内部两点的电势分别为 V_A、V_B。正确的关系是：

A. $V_A = V_B$。
B. $V_A > V_B$。
C. $V_A < V_B$。
D. 必有 $V_A = V_B = 0$。

单选 S03

在本章采用的宏观理想导体模型中，静电平衡导体的多余净电荷：

A. 均匀分布在导体材料的整个体积中。
B. 只能分布在导体的表面上。
C. 一定全部集中在表面的某一个点。
D. 达到平衡后全部消失。

单选 S04

静电平衡导体的一个光滑表面点紧邻真空，外侧场强不为零。该场强的方向：

A. 必定沿表面切线。
B. 必定与表面成 $45°$。
C. 必定沿表面法线。
D. 与表面的关系无法确定。

单选 S05

一个起初不带净电荷的孤立导体壳，封闭空腔内放入电荷 $+q$（$q > 0$），电荷不接触壳体。静电平衡后，导体壳外表面的净电荷为：

A. 0。
B. $-q$。
C. $-2q$。
D. $+q$。

单选 S06

静电平衡导体具有一个完全封闭的空腔，空腔内没有电荷。若壳外存在静止电荷，则空腔内的电场：

A. 为零。
B. 一定与壳外电场处处相等。
C. 一定比壳外电场大。
D. 只有导体接地后才一定为零。

单选 S07

一对相距 d 的点电荷 $-q$ 与 $+q$ 构成电偶极子（$q>0$）。电偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 的规定方向是：

A. 从正电荷指向负电荷。
B. 垂直于两电荷连线。
C. 从负电荷指向正电荷。
D. 没有方向。

单选 S08

无外电场时，一个无极分子的正、负电荷中心重合。外电场使两个电荷中心发生微小相对位移，这种极化称为：

A. 取向极化。
B. 位移极化（诱导极化）。
C. 导体中自由电荷的长距离迁移。
D. 分子的全部电荷消失。

单选 S09

相对介电常数定义为 $\varepsilon_r=\varepsilon/\varepsilon_0$。它的单位是：

A. $\mathrm{F/m}$。
B. $\mathrm{C/m^2}$。
C. $\mathrm{V/m}$。
D. 无单位（无量纲）。

单选 S10

电位移矢量的高斯定律写成 $\oint_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_{\mathrm{f},in}$，右端表示：

A. 闭合面内自由电荷的代数和。
B. 闭合面内束缚电荷的代数和。
C. 闭合面内自由电荷与束缚电荷的代数和。
D. 闭合面上各处电场强度大小的总和。

多项选择题：M01–M05

多选 M01

关于静电平衡导体，下列说法正确的有：

A. 导体材料内部的宏观电场为零。
B. 同一个连通导体是等势体。
C. 导体必须接地才能达到静电平衡。
D. 静电平衡意味着每个自由电子都完全停止微观运动。

多选 M02

孤立、中性的导体壳具有完全封闭的空腔，腔内电荷为 $+q$（$q>0$）且不接触壳体。静电平衡后，正确的有：

A. 内表面净电荷为 $-q$。
B. 外表面净电荷为 $-q$。
C. 外表面净电荷为 $+q$。
D. 导体材料内部的电场为零。

多选 M03

关于电介质极化，下列说法正确的有：

A. 所有分子在没有外电场时都具有非零永久电偶极矩。
B. 无极分子在外电场中可以产生诱导电偶极矩。
C. 电偶极矩的规定方向从正电荷指向负电荷。
D. 束缚电荷不能像理想导体的自由电荷那样在材料中自由地长距离迁移。

多选 M04

对本章采用的线性、各向同性电介质，正确的有：

A. 极化强度 $\boldsymbol{P}$ 表示单位体积内电偶极矩的矢量和。
B. $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 的国际单位均为 $\mathrm{C/m^2}$。
C. $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0(1+\chi_\mathrm{e})\boldsymbol{E}$。
D. 电极化率 χ_e 的单位为 $\mathrm{F/m}$。

多选 M05

理想平行板电容器充电后断开电源，保持板间距不变，将相对介电常数 $\varepsilon_r>1$ 的线性电介质完全填满板间，忽略漏电和边缘效应。正确的有：

A. 电容增大。
B. 极板上自由电荷量的大小减小。
C. 两极板间电压减小。
D. 板间电场强度增大。

填空题：F01–F05

填空 F01

同一个连通导体处于静电平衡，材料内部两点 A、B 的电势差 $V_A-V_B=$_____ V。

填空 F02

极化强度 $\boldsymbol{P}$ 表示单位体积的电偶极矩，其国际单位为_____。

填空 F03

某线性、各向同性电介质的相对介电常数为 $\varepsilon_r=4$，则电极化率 $\chi_\mathrm{e}=$_____。

填空 F04

电容器一个极板上电荷量的大小为 $Q = 6\,\mu\mathrm{C}$，两极板间电压的大小为 $U = 3\,\mathrm{V}$，则电容为_____ $\mu\mathrm{F}$。

填空 F05

某线性、各向同性电介质的电极化率为 $\chi_{\mathrm{e}} = 2$，内部宏观电场强度大小为 $E = 3\,\mathrm{V/m}$。极化强度的大小为_____（保留 ε_0）。

基础解答题：B01–B04

解答 B01

一个孤立导体壳自身的净电荷为 $Q = +1\,\mathrm{nC}$，其封闭空腔内放置电荷 $q = +2\,\mathrm{nC}$，电荷不接触壳体。求静电平衡后导体壳外表面的净电荷。

解答 B02

静电平衡导体的一个光滑表面点紧邻真空，已知该点面电荷密度为 $\sigma > 0$，单位为 $\mathrm{C/m^2}$。用 σ 和 ε_0 表示紧邻表面外侧的场强矢量，取 $\boldsymbol{n}$ 为从导体指向真空的单位法向量。

解答 B03

一个理想平行板电容器先在真空中充电至电压 $U_0 = 6\,\mathrm{V}$，随后断开电源；保持板间距不变，用 $\varepsilon_r = 3$ 的线性电介质完全填满板间。忽略漏电和边缘效应，求填充后的电压。

解答 B04

一个理想平行板电容器始终连接理想恒压电源，真空时一个极板上自由电荷量的大小为 $Q_0 = 3\,\mathrm{nC}$。保持板间距不变，用 $\varepsilon_r = 2$ 的线性电介质完全填满板间。忽略边缘效应，求填充后该极板上自由电荷量的大小。

> 作答后再核对　先检查条件词：**材料内部 / 空腔、孤立 / 接地、自由 / 束缚、断开 / 接通、完全填满 / 部分填充**。这些条件决定公式能否使用。全部题目到此结束，后面集中给出答案与解析。

7 答案速查与完整解析

答案速查

题型	答案
单选 S01–S05	B；A；B；C；D
单选 S06–S10	A；C；B；D；A
多选 M01–M05	AB；ACD；BD；ABC；AC
填空 F01–F05	0；$\mathrm{C/m^2}$；3；2；$6\varepsilon_0\,\mathrm{V/m}$
解答 B01–B04	$+3\,\mathrm{nC}$；$\boldsymbol{E}=(\sigma/\varepsilon_0)\boldsymbol{n}$；$2\,\mathrm{V}$；$6\,\mathrm{nC}$

其中 F05 的表达式是一个量：ε_0 自身带有 F/m 的单位，故结果的单位确为 $\mathrm{C/m^2}$。

S01 解析

正确答案：B。知识点与公式：静电平衡时，导体材料内部 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$。**思路：**先限定结论适用的区域，再判断电势和净电荷是否由此确定。

A. 错误。零场结论针对材料内部；带电导体外部通常存在电场。

B. 正确。若材料内部存在宏观电场，自由电荷会发生定向移动，不能保持静电平衡。

C. 错误。平衡要求电势处处相同，但共同数值取决于带电状态及电势参考点。

D. 错误。带净电荷的导体也能达到静电平衡，电荷重新分布到表面即可。

易错点：把“场强为零”同时误解成“电势为零”和“净电荷为零”。**一句话总结：**静电平衡首先规定的是导体材料内部的电场。

S02 解析

正确答案：A。知识点与公式：电势差满足

$$V_A - V_B = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

思路：积分路径可选在同一连通导体内部，沿途 $\boldsymbol{E}=0$，所以两点等势。

A. 正确。电势差为零就是两点的电势相等。

B. 错误。大于关系意味着存在非零电势差，与静电平衡矛盾。

C. 错误。小于关系同样意味着存在非零电势差。

D. 错误。共同电势可以为零，也可以不为零；题目没有规定接地或参考值。

易错点：等势是“彼此相等”，不是“必定等于零”。**一句话总结：**同一个连通静电平衡导体是等势体。

S03 解析

正确答案：B。知识点与公式：材料内部 $\boldsymbol{E}=0$，由高斯定律可知宏观体净电荷密度为零；多余净电荷只能处于表面。**思路：**区分“电荷存在于物质中”与“存在多余净电荷”。

A. 错误。非零的体净电荷密度与材料内部处处零场不相容。

B. 正确。宏观模型中，多余净电荷位于表面；有空腔时，表面也包括内表面。

C. 错误。表面分布由形状及外界条件决定，不要求全部挤在一点。

D. 错误。电荷不会因达到平衡而消失；孤立导体的净电荷守恒。

易错点：体净电荷为零不代表材料内部没有电子和原子核。**一句话总结：**这里讨论的是正、负电荷相抵后剩余的宏观净电荷。

S04 解析

正确答案：C。知识点与公式：静电平衡导体表面的切向场 $E_{\mathrm{t}}=0$；紧邻真空时 $\boldsymbol{E}=(\sigma/\varepsilon_0)\boldsymbol{n}$。**思路：**非零场既然没有切向分量，就只能沿法线。

A. 错误。非零切向场会驱动自由电荷沿表面重新分布。

B. 错误。与表面成 45° 的非零场包含切向分量。

C. 正确。法线方向垂直于该点的局部表面，符合 $E_{\mathrm{t}}=0$。

D. 错误。题目给出的光滑表面和静电平衡条件已确定上述方向关系。

易错点：沿法线不等于一定向外；$\sigma>0$ 时向外，$\sigma<0$ 时向内。**一句话总结：**表面附近的非零静电场垂直于静电平衡导体表面。

S05 解析

正确答案：D。知识点与公式：在导体材料内部取包围空腔的高斯面，有 $q+Q_{\text{内}}=0$；孤立中性壳还满足 $Q_{\text{内}}+Q_{\text{外}}=0$。**思路：**内表面先感应 $-q$，壳体保持总电荷为零，外表面便留下 $+q$。

A. 错误。若外表面为零，壳体总电荷将变成 $-q$，违反电荷守恒。

B. 错误。$-q$ 是内表面的净电荷，不是外表面的净电荷。

C. 错误。$-2q$ 既不满足壳体总电荷为零，也没有公式依据。

D. 正确。$(-q)+(+q)=0$，同时满足内部零场及壳体电荷守恒。

易错点：腔内电荷不属于导体壳自身的净电荷。**一句话总结：**中性孤立壳的内、外表面净电荷等量异号。

S06 解析

正确答案：A。知识点与公式：静电平衡导体包围的**封闭、无电荷空腔**内部 $\boldsymbol{E}=0$。**思路：**空腔边界是同一等势面，腔内没有电荷；静电场唯一性保证内部电势为常量。

A. 正确。外部电荷可改变壳表面的分布，但不能在上述空腔中建立静电场。

B. 错误。导体壳的感应电荷参与产生总场，空腔场不等于未经屏蔽的外场。

C. 错误。空腔内场为零，不能由题设推出“更大”。

D. 错误。此处空腔内部的屏蔽不要求接地，封闭与无腔内电荷才是关键条件。

易错点：若腔内放入电荷，腔内通常有场，不能再套用本结论。**一句话总结：**导体材料零场与无电荷封闭空腔零场是两个需分别说明的结论。

S07 解析

正确答案：C。知识点与公式：$\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{d}$，其中 $\boldsymbol{d}$ 从 $-q$ 指向 $+q$，q 表示电荷量的正值。**思路：**这是电偶极矩的方向约定，先辨认 $\boldsymbol{d}$ 的箭头。

A. 错误。它把电偶极矩的方向写反了。

B. 错误。$\boldsymbol{p}$ 与两电荷连线平行，不垂直。

C. 正确。正数 q 乘以 $\boldsymbol{d}$ 不改变向量方向。

D. 错误。电偶极矩是矢量，既有大小 qd，也有方向。

易错点：不要把电场线“从正电荷出发”的习惯与偶极矩箭头混为一谈。**一句话总结：**记住 $\boldsymbol{p}$ 的箭头是“负到正”。

S08 解析

正确答案：B。知识点与公式：位移极化来自正、负电荷中心的相对位移，产生诱导偶极矩 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{d}$。**思路：**题目强调的是“中心原来重合，后来分离”，所以判断位移机制。

A. 错误。取向极化主要描述已有永久偶极矩的分子取向发生统计变化。

B. 正确。电荷中心的微小相对位移正是位移极化的基本图像。

C. 错误。这是分子内部的受约束位移，不是自由电荷贯穿材料迁移。

D. 错误。极化只改变电荷分布，不使电荷消失。

易错点：无极分子是“原来没有永久偶极矩”，不是“不能被极化”。**一句话总结：**无极分子也能因外场而产生偶极矩。

S09 解析

正确答案：D。知识点与公式：$\varepsilon_r=\varepsilon/\varepsilon_0$，分子与分母的单位均为 F/m。**思路：**相同单位相除，单位相消。

A. 错误。F/m 是 ε 和 ε_0 的单位。

B. 错误。$\mathrm{C/m^2}$ 是极化强度或电位移的单位。

C. 错误。V/m 是电场强度的单位。

D. 正确。$[\varepsilon_r]=(\mathrm{F/m})/(\mathrm{F/m})=1$。

易错点：符号只差一个下标，物理量及单位就可能不同。**一句话总结：**ε_r 是比值，ε 是有单位的介电常数。

S10 解析

正确答案：A。知识点与公式：

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_{\mathrm{f},in},\qquad \oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{Q_{\mathrm{f},in}+Q_{\mathrm{b},in}}{\varepsilon_0}.$$

思路：先辨认左端是 $\boldsymbol{D}$ 还是 $\boldsymbol{E}$，再决定右端统计哪类电荷。

A. 正确。$\boldsymbol{D}$ 的定义把束缚电荷的贡献纳入极化强度，右端只计自由电荷。

B. 错误。右端不是仅统计束缚电荷。

C. 错误。总电荷对应 $\boldsymbol{E}$ 的高斯定律，且需要除以 ε_0。

D. 错误。曲面积分计算有方向、有面积权重的通量，不是场强大小直接相加。

易错点：自由电荷代数和为零，只能推出 $\boldsymbol{D}$ 的净通量为零，不能直接推出处处 $\boldsymbol{D}=0$。**一句话总结：**$\boldsymbol{E}$ 看总电荷，$\boldsymbol{D}$ 的高斯定律右端看自由电荷。

M01 解析

知识点与思路：静电平衡排除了自由电荷的宏观定向迁移，但不要求所有微观运动消失。材料内部零场又推出同一连通导体等势。

A. 正确。$\boldsymbol{E}=0$ 是导体材料内部的静电平衡条件。

B. 正确。内部电势差为电场线积分，积分为零，所以整个连通导体等势。

C. 错误。孤立导体也能通过表面电荷重新分布达到静电平衡。

D. 错误。电子仍可有热运动；“静电”描述宏观电荷分布不随时间变化。

正确答案：AB。易错提醒：宏观平衡与微观完全静止并不是同一件事。

M02 解析

知识点与思路：材料内部零场给出 $Q_{\text{内}}=-q$；壳体孤立且中性给出 $Q_{\text{内}}+Q_{\text{外}}=0$。

A. 正确。在材料内取包住整个空腔的高斯面，总包围电荷 $q+Q_{\text{内}}=0$。

B. 错误。内、外表面若都带 $-q$，壳体总电荷会成为 $-2q$，不再中性。

C. 正确。$Q_{\text{外}}=-Q_{\text{内}}=+q$，满足壳体自身电荷守恒。

D. 正确。空腔内即使有电荷，达到静电平衡后导体材料内部仍为零场。

正确答案：ACD。易错提醒：材料内部与空腔内部是不同区域；这里只保证前者零场。净电荷的结论也不等于面电荷密度处处相同。

M03 解析

知识点与思路：区分永久偶极矩、诱导偶极矩和自由电荷迁移。极化描述束缚电荷的微小位移或永久偶极子的统计取向变化。

A. 错误。无极分子在无外场时没有非零永久偶极矩，所以“所有分子”不成立。

B. 正确。外场可使无极分子的正、负电荷中心发生相对位移，产生诱导偶极矩。

C. 错误。$\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{d}$ 中 $\boldsymbol{d}$ 从负电荷指向正电荷，选项方向相反。

D. 正确。束缚电荷受原子或分子结构约束，不能当成理想导体中的自由电荷处理。

正确答案：BD。易错提醒：电介质内部存在电荷，并不意味着它能像导体那样自由导电。

M04 解析

知识点与公式：

$$\boldsymbol{P}=\frac{\sum \boldsymbol{p}_i}{\Delta V},\qquad \boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi_{\mathrm{e}}\boldsymbol{E},\qquad \boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}.$$

第一式中的 ΔV 是包含足够多分子、但相对宏观尺度足够小的体积。**思路：**从定义检查 A、B，再把线性极化关系代入 $\boldsymbol{D}$ 的定义检查 C、D。

A. 正确。单位体积的电偶极矩矢量和就是宏观极化强度。

B. 正确。$[P]=(\mathrm{C}\cdot\mathrm{m})/\mathrm{m}^3=\mathrm{C}/\mathrm{m}^2$；$\boldsymbol{D}$ 与它相加，单位相同。

C. 正确。$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\varepsilon_0\chi_{\mathrm{e}}\boldsymbol{E}=\varepsilon_0(1+\chi_{\mathrm{e}})\boldsymbol{E}$。

D. 错误。$\chi_{\mathrm{e}}=\varepsilon_r-1$，是无量纲量；$\mathrm{F}/\mathrm{m}$ 属于介电常数的单位。

正确答案：ABC。易错提醒：相同单位不代表同一物理量；$\boldsymbol{P}$ 描述极化，$\boldsymbol{D}$ 是处理自由电荷的辅助场量。

M05 解析

知识点与公式：完全填充后 $C'=\varepsilon_r C_0$；断开电源且不漏电，所以 $Q'=Q_0$。再由 $U=Q/C$ 和 $E=U/d$ 判断变化。

A. 正确。$\varepsilon_r>1$，所以 $C'=\varepsilon_r C_0>C_0$。

B. 错误。断开电源后极板不能再通过电源交换电荷，自由电荷量保持不变。

C. 正确。$U'=Q_0/(\varepsilon_r C_0)=U_0/\varepsilon_r<U_0$。

D. 错误。板间距 d 不变，$E'=U'/d=E_0/\varepsilon_r$，电场减小。

正确答案：AC。易错提醒：固定电荷的结论依赖于“断开电源、忽略漏电”；若始终连接恒压电源，应改用电压不变。

F01 解析

标准答案：0，即完整电势差为 $0\,\mathrm{V}$。**知识点：**同一连通静电平衡导体等势。

$$V_A-V_B=\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_A^B \boldsymbol{0}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0.$$

V_A、V_B 是两点电势；$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 是所选内部路径的有向微小线段。**推理：**沿途场强均为零，每一小段的贡献均为零，相加仍为零。**单位与等价答案：**电势差单位为伏特，完整写法 $U_{AB}=0\,\mathrm{V}$ 等价。**易错点：**不应写成“两个点的电势都为零”。

F02 解析

标准答案：$\mathrm{C/m^2}$。**知识点与公式：**

$$\boldsymbol{P}=\frac{\sum \boldsymbol{p}_i}{\Delta V},\qquad [P]=\frac{\mathrm{C\cdot m}}{\mathrm{m^3}}=\mathrm{C/m^2}.$$

$\boldsymbol{p}_i$ 是第 i 个分子的偶极矩，单位为库仑乘米；ΔV 是体积，单位为立方米。**代入与推理：**本题不代数值，只把两种单位代入定义并约去一个米。**等价答案：**$\mathrm{C\,m^{-2}}$。**易错点：**虽然定义是“单位体积”，分子中偶极矩本身还带一个长度，最终不是 $\mathrm{C/m^3}$。

F03 解析

标准答案：3。**知识点与公式：**线性、各向同性介质满足 $\varepsilon_r=1+\chi_\mathrm{e}$，其中 ε_r 是相对介电常数，χ_e 是电极化率。

$$\chi_\mathrm{e}=\varepsilon_r-1=4-1=3.$$

推理：把等式两边同时减去 1，再代入题目数值。**单位与等价答案：**结果无量纲，$\chi_\mathrm{e}=3$ 或 3.0 均可。**易错点：**不能直接令 $\chi_\mathrm{e}=\varepsilon_r$，两者相差 1。

F04 解析

标准答案：2，即 $C=2\,\mu\mathrm{F}$。**知识点与公式：**$C=Q/U$，其中 Q 是一个极板上电荷量的大小，U 是两板间电压的大小。

$$C=\frac{6\,\mu\mathrm{C}}{3\,\mathrm{V}}=2\,\frac{\mu\mathrm{C}}{\mathrm{V}}=2\,\mu\mathrm{F}.$$

推理：只需把电荷量除以电压；由 $1\,\mathrm{F}=1\,\mathrm{C/V}$ 确定单位。**等价答案：**$2\times10^{-6}\,\mathrm{F}$。**易错点：**这里用单个极板上的电荷量大小，不能把两板电荷作代数和后得到零。

F05 解析

标准答案：$6\varepsilon_0\,\mathrm{V/m}$。**知识点与公式：**线性、各向同性介质的极化关系为 $P=\varepsilon_0\chi_e E$。P 是极化强度大小，ε_0 是真空介电常数，χ_e 是电极化率，E 是介质内部的宏观总场强。

$$P=\varepsilon_0\times 2\times(3\,\mathrm{V/m})=6\varepsilon_0\,\mathrm{V/m}.$$

单位检查：$(\mathrm{F/m})(\mathrm{V/m})=\mathrm{C/m^2}$。**等价答案：**若取 $\varepsilon_0\approx 8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，则约为 $5.31\times10^{-11}\,\mathrm{C/m^2}$；本题不要求化为小数。**易错点：**公式中的 E 是介质内总场，不能随意换成尚未填充介质时的真空场。

B01 解析

题意分析：腔内的 q 与导体壳自身的 Q 是两份不同的电荷。先由内部零场确定内表面电荷，再对壳体使用电荷守恒。

已知：$Q=+1\,\mathrm{nC}$，$q=+2\,\mathrm{nC}$，壳体孤立且腔内电荷不接触壳体。**求：**外表面净电荷 $Q_{外}$。**知识定位与使用公式：**$Q_{内}=-q$，$Q_{内}+Q_{外}=Q$。**每个符号：**$Q_{内}$、$Q_{外}$ 分别指内、外表面的净电荷；Q 只包括导体壳自身，不包括腔内的 q。

第一步：确定内表面电荷。在材料内取包住空腔的高斯面。因场强为零，包围总电荷为零，所以 $Q_{内}=-q=-2\,\mathrm{nC}$。

第二步：用壳体电荷守恒。

$$Q_{外}=Q-Q_{内}=1\,\mathrm{nC}-(-2\,\mathrm{nC})=+3\,\mathrm{nC}.$$

第三步：写清结果含义。外表面净电荷为 $\boxed{+3\,\mathrm{nC}}$，正号表示带正的净电荷；这里不要求其面密度均匀。

结果检查：$-2\,\mathrm{nC}+3\,\mathrm{nC}=1\,\mathrm{nC}$，等于壳体原有净电荷。**易错点：**不能把壳体的 Q 与包含腔内电荷在内的总电荷混用。**同类题方法：**先写内表面 $-q$，再写外表面 $Q+q$。

B02 解析

题意分析：求的是光滑导体表面紧邻真空一侧的局部场，不是整块导体任意远处的场。

已知：$\sigma>0$，$\boldsymbol{n}$ 指向真空，导体静电平衡。**求：**$\boldsymbol{E}$。**知识定位：**表面的法向场边界关系。**使用公式与每个符号：**$\boldsymbol{E}=(\sigma/\varepsilon_0)\boldsymbol{n}$；$\sigma$ 为该点面电荷密度，ε_0 为真空介电常数，$\boldsymbol{n}$ 为单位法向量。

第一步：确定大小。紧邻真空的导体表面有 $E=|\sigma|/\varepsilon_0$；由于 $\sigma>0$，故 $E=\sigma/\varepsilon_0$。**第二步：确定方向。**正面电荷处场指向导体外侧，即 $\boldsymbol{n}$ 方向。**第三步与结果：**把大小和方向合并为

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\boldsymbol{n}}.$$

结果检查：$(\mathrm{C/m^2})/(\mathrm{F/m})=\mathrm{V/m}$，单位正确。**易错点：**不要套用真空中孤立无限均匀带电薄面单侧的 $\sigma/(2\varepsilon_0)$；导体材料内部为零场，边界条件不同。**同类题方法：**先辨认“导体表面”和相邻介质，再定大小与法向。

B03 解析

题意分析：断开电源且忽略漏电，意味着自由电荷量固定。**已知：**$U_0 = 6\,\mathrm{V}$，$\varepsilon_r = 3$，介质完全填充，几何形状不变。**求：**填充后电压 U'。
知识定位、公式与符号：$C' = \varepsilon_r C_0$，$U' = Q_0/C'$；C_0、Q_0 为原电容和电荷量大小，带撇符号表示填充后的量。
第一步：写出不变量。$Q' = Q_0$。**第二步：把增大的电容放入电压公式。**

$$U' = \frac{Q_0}{\varepsilon_r C_0} = \frac{U_0}{\varepsilon_r} = \frac{6\,\mathrm{V}}{3} = 2\,\mathrm{V}.$$

第三步与结果：$\boxed{U' = 2\,\mathrm{V}}$。**结果检查：**电容变为原来的 3 倍，电荷不变，电压应变为 1/3，结果一致。**易错点：**断开后的电压不再由原电源保持。**同类题方法：**遇到“断开”先固定 Q，再用 $U = Q/C$。

B04 解析

题意分析：恒压电源始终连接，意味着电压固定，电源可以向极板补充电荷。**已知：**$Q_0 = 3\,\mathrm{nC}$，$\varepsilon_r = 2$，完全填充且几何不变。**求：**填充后电荷量大小 Q'。
知识定位、公式与符号：$Q = CU$，$C' = \varepsilon_r C_0$；C_0 是原电容，U_0 是恒定电压，$Q_0 = C_0 U_0$ 是原电荷量大小。
第一步：写出不变量。$U' = U_0$。**第二步：把新电容代入。**

$$Q' = C'U_0 = \varepsilon_r C_0 U_0 = \varepsilon_r Q_0 = 2 \times 3\,\mathrm{nC} = 6\,\mathrm{nC}.$$

第三步与结果：$\boxed{Q' = 6\,\mathrm{nC}}$。**结果检查：**电容加倍、电压不变，电荷量应加倍。**易错点：**不能把断开电源时的 Q 不变搬到本题。**同类题方法：**遇到“恒压电源始终连接”先固定 U，再用 $Q = CU$。

8 原图核对记录与参考资料

8.1 识别边界与不确定信息

无法可靠辨认或无法唯一恢复的内容 图 3“SEM”括号中的小字末尾无法可靠逐字辨认，已经能确认其与“扫描隧道”相关的缩写混用，正文按标准术语澄清。图 6 未说明 1000 V 是插入介质前还是当前的板间电压，**不能从图片唯一恢复电源条件**，正文给出两种解释。图 1 支架未明确标为绝缘或接地，正文感应模型明确采用无电荷交换条件。

图片背面的透字与相邻页面露出的碎片不当作本页正文；照片中的化学构型图按教学示意重绘，不把手绘角度当作精确测量。原图主要公式、例题数值与本页列出的主题均可识别；未把未写明的条件伪装成原题事实。

8.2 7 张笔记的内容去向

本讲义重组了教学顺序，但以下原始主题均已纳入。原图中的练习、例题与示意均用于理解来源；正文例题不计入正式 24 题。

图 / 页码	识别内容	重构位置
图 1 / 241	带电方法、正电荷感应、匀强外场中平衡、内部零场、表面法向、等势、体内无净电荷证明	前置工具；导体平衡、表面与空腔
图 2 / 242	高斯面续证、空心导体内外电荷、有内电荷空腔、同号相斥、表面面密度与电场、无限平面因子 2	空腔总量规则、零场证明、药盒推导
图 3 / 243	曲率半径与尖端、避雷针与仪器术语、两种屏蔽、同心铜球和厚球壳电荷分布	尖端与屏蔽；原题三表面分配
图 4 / 244	同心球四区域电场与球心电势、平板插介质、相对与绝对介电常数、水与甲烷	原题场 / 势曲线；介质微观图解
图 5 / 245	$\boldsymbol{P}$ 定义、偶极矩、极化面电荷、极化场与总场、σ' 与自由电荷、χ_e	极化定义、表面法向式、线性材料关系
图 6 / 246	$\boldsymbol{D}$、有介质高斯定律、$d = 1\,\mathrm{mm}$ 等数据例题、孤立导体电容、球的电容题	D 一般定义与推导；双条件例题；电容
图 7 / 247	球电容、地球模型、双电层与赝电容、设电荷—求电压—取比值的步骤	球电容补全；工程联系；方法总结

8.3 原图纠错与条件补足总览

下表是随正文纠错框的集中索引。它区分确定笔误、欠缺条件与术语规范，便于对照原笔记修订。

原图位置	原写法或问题	规范处理与影响
图 1	场、电子电荷与平衡力混写	先写力 $(-e)\boldsymbol{E}_{\mathrm{total}} = 0$，再得总场零
图 2	内部 / 空心部分“无净电荷”	材料无体净电荷；空腔无场还需无内电荷与等势边界
图 2	有内电荷则外表面有电荷	孤立壳 $Q_{\mathrm{outer}} = Q_c + q$；接地情形另判
图 2	“平板”场与导体表面场因子不同	单带电薄面两侧各出通量；导体药盒仅外盖出通量
图 3	曲率半径越小面密度越大	限定孤立导体的定性背景；不当作普适局部反比式

原图位置	原写法或问题	规范处理与影响
图 3	SEM 配“扫描隧道”；仪器统归尖端放电	区分 SEM、STM、TEM 及其工作机制
图 3	接地壳外表面仍画正号	仅内源且无外源时，接地后外表面应为零
图 3 例题	在空隙中取面推出内壁 $-Q$	应在壳**金属层** $R_2 < r < R_1$ 取高斯面
图 4 例题	非零积分一处 $R_2 \to R_3$	应为 $R_3 \to R_2$；最终表达式本身正确
图 4	$E = E_0/\varepsilon_r$ 条件未写；甲烷“无偶极子”	插前场作 E_0 时须固定 Q_f；甲烷无**永久**偶极矩
图 5	$P = \sigma'$ 未说明方向与形状	均匀垂直端面时的大小式；一般用 $\sigma_b = \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{n}$
图 5–6	$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_e \boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$	说明线性各向同性条件；先给 D 的一般定义
图 6 例题	$E_0 = U/d$ 后再除 ε_r；$\sigma = \varepsilon_0 E$	明确当前 / 插前电压；自由面密度应为 $\sigma_f = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$
图 7	$C = Q/V$ 与电压路径未限定	孤立球参考无穷远；电容器电压明确两极板端点

核验方法。核心定义、材料条件与公式按中英文教材或高校讲义交叉核对；两个原图数值例题另做独立代数计算。题型配额为 $10 + 5 + 5 + 4 = 24$，题目与答案已按编号对照。来源只支持相应的基础事实，不代表来源机构审核或认可本讲义。

8.4 参考资料：基础理论与推导

下面链接均在 2026 年 9 月 5 日检索核验。正文是根据笔记独立重构的教学说明与推导，并非逐句翻译某一本教材。对于网页未标注的日期，保留“未标注”，不把搜索引擎抓取日期当成出版日期。

1. Samuel J. Ling、William Moebs、Jeff Sanny，*University Physics Volume 2*，OpenStax / Rice University，2016-10-06。6.4 Conductors in Electrostatic Equilibrium；6.3 Applying Gauss's Law。用于平衡、空腔表面电量、单平面与导体表面场。

2. 西安电子科技大学应用物理系，《静电场中的导体和电介质》课程讲义，未标注出版日期。第 1–3 页用于导体平衡、空腔反证与表面场。中文记号与本文逐项对照。

3. MIT OpenCourseWare，*8.02 Physics II: Electricity and Magnetism*，Spring 2007。教材阅读目录：第 3 章电势、第 4 章高斯定律；第 5 章 Capacitance；Presentation 09。用于核对教学主线和导体边界性质。

4. Richard P. Feynman、Robert B. Leighton、Matthew Sands，Caltech，The Feynman Lectures on Physics, Vol. II, Chapter 5，网页版权列 1964、2006、2013。重点 §5–9、§5–10：高斯零通量不是空腔无场的完整证明，环路积分补足逻辑；接地封闭壳的内外静电场独立。

5. OpenStax，同书，7.2 Electric Potential and Potential Difference。用于电势、电势差、功与路径积分的符号约定。

6. Richard Fitzpatrick，University of Texas at Austin，Polarization，2006-02-02。式 803–814 用于 P、束缚电荷、D 定义、高斯定律、线性与各向同性限制。该文用 ϵ 表相对介电常数，本文用 ε_r。

7. Michael Fowler，University of Virginia，27. Dielectrics I: Polarization，页面未标注日期。用于极化与表面法向分量、D 的定义和边界解释。

8. 电子科技大学大学物理网络课程，《二电介质中的库仑定理与高斯定理》，未标注日期。用于中文术语、自由电荷与极化对 D 的影响。部分公式以图片嵌入，公式准确性另与英文文本交叉核验。

8.5 参考资料：电容、分子与实际联系

9. OpenStax，*University Physics Volume 2*，2016-10-06。8.4 Capacitor with a Dielectric；8.5 Molecular Model of a Dielectric，尤其例 8.11 与 8.12。用于断电 / 不断电、诱导极化、取向极化和反向极化场。

10. OpenStax，同书，8.1 Capacitors and Capacitance，尤其例 8.3 与平行板推导。用于电容定义、求电容步骤、孤立球、平行板及电路连接。

11. Richard Fitzpatrick，University of Texas at Austin，Capacitors，2006-02-02。用于电容比例关系、孤立球与几何模型的独立核验。

12. John McMurry，OpenStax / Rice University，*Organic Chemistry*，2023-09-20。2.2 Polar Covalent Bonds and Dipole Moments，表 2.1；另见 OpenStax Chemistry 2e, 7.6 Molecular Structure and Polarity。用于水与甲烷的永久偶极矩和构型。物理偶极矩箭头与化学键极性箭头约定应区分。

13. 仪器与防雷官方资料：JEOL SEM 介绍、field-emission electron gun；NIST Scanning Tunneling Microscope Introduction；NOAA / National Weather Service Lightning Rods。页面日期未统一标注。分别用于缩写、尖端场发射、STM 隧穿与防雷系统功能。

14. 青岛大学能源与环境材料研究院，《超级电容器实验室》，2023-05-12；University of Utah, Advanced Energy Innovations Lab，Supercapacitors，未标注日期。用于双电层与赝电容机制的中文与英文交叉核验。

15. 杨型健，《静电平衡条件下导体表面的电荷分布》，大学物理，1982 年第 11 期。仅阅读并使用摘要：把任意导体表面面密度说成与局部曲率半径成反比并不妥当，未据此声称阅读全文。